

Нестационарная ландауэровская эффективность: рост памяти, ностальгия и термодинамика обучающихся систем

Александр Андришин^{1*}

^{1*}Independent Researcher, Москва, Россия.

Corresponding author(s). E-mail(s): alexander@andriishin.com;

Аннотация

Память — это не запись, а активный термодинамический процесс, который непрерывно платит за себя. Бактерия удерживает память о концентрации лиганда через метилирование рецепторов; эмбрион млекопитающего стирает эпигенетическое прошлое массивным перепрограммированием; нейросеть в режиме continual learning расходует энергию на обновление весов; биосферы на эоновых окнах удерживают в геномах летопись среды, которой больше нет. Во всех этих системах память поддерживается против среды, которая дрейфует быстрее темпа её обновления, и растущая доля хранимых битов уже ничего не предсказывает. Мы называем эту долю *информационной ностальгией* (технический термин, не психологический референт) и расширяем ландауэровскую эффективность на нестационарный режим с одним методологическим условием: каждый бит должен оплачиваться собственной свободной энергией системы (постулат самооплаты). Доказываются два результата. *Лемма 1*: удержание каждого бита против термодинамической эрозии требует строго положительной мощности с явной нижней оценкой. *Лемма 2*: при любом конечном темпе обновления и медленном дрейфе среды орнштейн-уленбековского типа ностальгическая фракция асимптотически не падает ниже явной положительной константы — устаревание памяти неизбежно. Отсюда два следствия: эффективность обращается в ноль выше критического уровня ностальгии, и существует оптимальная частота полного сброса памяти, по порядку соответствующая шкале эпигенетического перепрограммирования в раннем эмбриогенезе млекопитающих и сезонной диапаузы у *Daphnia*. Рамка связывает в общем термодинамическом бюджете bet-hedging, active inference и catastrophic forgetting; pre-registered предсказание для хемотаксиса *E. coli* делает её фальсифицируемой на стандартном лабораторном протоколе. Стационарный случай — нулевой темп роста и обновления памяти — развит в сопровождающей работе о ландауэровской

эффективности само моделирования и восстанавливается здесь как строгий предельный случай.

Keywords: informational nostalgia, Landauer’s principle, non-stationary thermodynamics, biological memory, active inference, bet-hedging —

1 Введение

Хемотаксис E. coli как мотивирующий пример. Бактерия *Escherichia coli* плывёт вверх по градиенту аспартата, удерживая память о концентрации лиганда минуты назад через ковалентное метилирование четырёх остатков Tar/Tsr-рецепторов (Sourjik and Berg 2002). Метилтрансфераза CheR добавляет метильные метки, метилэстераза CheB их удаляет; равновесие между ними — это и есть «память» о недавнем градиенте, переводимая в bias тумблинга. Характерное время обновления этих меток — порядка минуты, время отклика — десятки секунд. Когда источник аспартата резко перемещается, метильные метки обновляются медленнее, чем подвинулся градиент: часть конфигурации рецепторов кодирует уже не существующую среду. Эта *устаревшая фракция памяти* продолжает стоять бактерии биты АТР (поддержание метилтрансферазной активности, репарация деградировавших меток), но не помогает предсказывать локальный градиент сейчас. Что сенсорная адаптация в этой системе сопряжена с энергетической ценой — установленный факт: граница энергия–скорость–точность для адаптации хемотаксиса (Lan et al. 2012) и общая энергетика клеточного вычисления (Mehta and Schwab 2012) показали, что точность и темп адаптации оплачиваются диссипацией. Адаптация догоняет — но не мгновенно; лаг между сдвигом среды и сдвигом памяти физически дорог. Отсюда конкретный фальсифицируемый исход: бактерия с пониженной активностью метилтрансферазы CheR (*cheR*[↓], замедленный темп обновления меток) под периодической сменой концентрации аттрактанта должна *медленнее* восстанавливать адаптацию, чем дикий тип, — измеримое замедление adaptation rate на стандартном лабораторном протоколе (§ 8.6, Предсказание 2).

Та же структура повторяется на разных масштабах. Биосферы накапливают геномное содержание через эволюционные переходы (Maynard Smith and Szathmáry 1995; Landenmark et al. 2015); абиотические циклы сменяются на эоновых окнах, оставляя в геномах летопись прошлых режимов. Популяции в флуктуирующих средах поддерживают фенотипическое разнообразие как информационную ставку на возможные будущие состояния (Kussell and Leibler 2005) — bet-hedging описывает ту же асимметрию между темпом обновления распределения фенотипов и темпом сдвига среды. У млекопитающих в раннем эмбриогенезе происходит почти полное стирание метилирования ДНК с повторной установкой (Reik 2007) — массивный сброс устаревшей эпигенетической памяти. Нейросети под continual learning демонстрируют *catastrophic forgetting* (McCloskey and Cohen 1989; Kirkpatrick et al. 2017); крупные языковые модели с замороженными весами после обучения накапливают всё больше параметров, описывающих лексику и

факты, актуальные на момент отсечки, но дрейфующие с потоком новых данных (Lazaridou et al. 2021). Все эти системы делят общую структурную черту: память о прошлом состоянии среды растёт, среда дрейфует на тех же временах, оптимальная стратегия удержания памяти балансирует информационный выигрыш против термодинамической цены. Количественная мера этого баланса — открытый вопрос на стыке стохастической термодинамики, популяционной биологии и теории обучения.

Мера баланса. Чтобы измерить этот баланс, нужна одна безразмерная величина, сопоставляющая информационный выигрыш памяти с термодинамической ценой её удержания. Такой мерой служит *ландауэровская эффективность* η_L — интуитивно, доля термодинамической платы за всю историю памяти, реально конвертируемая в предсказание среды. Формально

$$\eta_L(t) = \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{N_{\text{max}}(t)},$$

где числитель $I_{\text{pred}}(t, \tau)$ — predictive information (Tishby et al. 1999; Bialek et al. 2001), биты, удерживаемые памятью системы о горизонте предсказания τ собственной среды, а знаменатель $N_{\text{max}}(t)$ — кумулятивный ландауэровский бюджет: вся свободная энергия, потраченная системой к моменту t , выраженная в битах через делитель $k_B T \ln 2$. В стационарной формулировке (Andriishin 2026) бюджет — операционная плата за одно окно; в нестационарном режиме он накапливается с историей и распадается на несколько качественно разных потоков (детальное определение — § 2.1). Эффективность ограничена сверху, $\eta_L \leq 1$, лишь когда числитель и знаменатель принадлежат одной физической системе: *постулат самооплаты* — диссипативный поток должен оплачиваться собственным метаболизмом системы, а не быть экстернализованным, поскольку система не может конвертировать в предсказание больше битов, чем сама оплатила собственной свободной энергией; заимствованная извне энергия сняла бы потолок. Операциональный тест — counterfactual ablation (отключение метаболической подпитки и проверка деградации памяти; § 2.6, § 4.1). Стационарный случай $\dot{E}_{\text{store}} = \dot{E}_{\text{grow}} = 0$ развит в (Andriishin 2026); настоящая работа расширяет рамку без её опровержения.

Содержание работы. Доказываются два структурных результата с интуитивной интерпретацией:

- **Лемма 1** (§ 2.3) — каждый удерживаемый бит памяти стоит ненулевой мощности (для feedback-памяти — в форме (2')); конкретно, $\dot{E}_{\text{store}}^{(1)} \geq (\ln 2)/(2\varepsilon\tau_{1/2}) \cdot k_B T \ln 2$ для naïve-refresh-схемы при пороге ошибки ε и времени полураспада точности $\tau_{1/2}$ (ферромагнитные домены, веса нейросетей без коррелированного эталона деградируют); для feedback-памяти с коррелированным эталоном (метилирование, эпигенетические метки — CheR/CheB-репарация) — логарифмическая по ε форма (2') feedback-assisted refresh.
- **Лемма 2** (§ 4.4) — при медленном ОУ-дрейфе среды и конечном $\dot{M}_{\text{refresh}}$ доля ностальгической фракции $\nu^{\text{theor}}(t)$ асимптотически не падает ниже $1 - c$, где $c = \dot{M}_{\text{refresh}} \tau_E / |M_{\leq t}|$ — явная вычислимая константа из темпа refresh и характерного времени дрейфа.

- **Критическое значение ν_c** (§ 5.3) — существует порог ностальгии, выше которого $\eta_L(t)$ обращается в ноль; для систем с фиксированным balance ratio η_M .
- **Оптимальный сброс τ_{reset}^*** (§ 5.3) — существует оптимальная частота полного сброса памяти (биологический пример: эпигенетическое перепрограммирование в раннем эмбриогенезе млекопитающих (Reik 2007); диапаузы *Daphnia* на сезонных окнах).

Отличие от смежных рамок. Параллели с bet-hedging, catastrophic forgetting и concept drift — структурные, не эквивалентные: новое здесь — общая термодинамическая шкала, на которой числитель и знаменатель эффективности оплачиваются одной физической системой, и нижняя граница неизбежной ностальгии (Лемма 2). Подробное сопоставление — § 8.4.

Структура работы. § 2 — формализм бюджета и self-payment, глоссарий ключевых обозначений (§ 2.0); § 3 — predictive information на растущей памяти; § 4 — ностальгия и Лемма 2; § 5 — $\eta_L(t)$, три режима, режимный порог ν_c , оптимальный τ_{reset}^* ; § 6 — численная иллюстрация; § 7 — связь с active inference; § 8 — итоги, прикладные следствия, открытые проблемы.

2 Нестационарный ландауэровский бюджет $N_{\text{max}}(t)$

2.1 Глоссарий ключевых обозначений и сокращений

Расширенная таблица нотации — Supplementary § S3; ниже — минимальный набор, достаточный для чтения § 2–5 без обращения к supplementary.

Сокращения.

- **OU** — Ornstein–Uhlenbeck stochastic process: гауссов процесс с экспоненциальной автокорреляцией; в работе — канонический класс «медленного дрейфа среды» (§ 5.2).
- **DPI** — Data Processing Inequality: $I(X; Y) \geq I(X; f(Y))$ для любой обработки f (Cover and Thomas 2006, § 2.8).
- **KSG** — Kraskov–Stögbauer–Grassberger MI estimator: k -NN-оценка взаимной информации по выборкам (Kraskov et al. 2004).
- **MI** — взаимная информация (mutual information).
- **EFE** — expected free energy (Friston et al. 2017a); см. § 7.
- **FIFO** — first-in-first-out refresh-схема памяти; § 4.4.
- **PSP** — piecewise-stationary process (кусочно-стационарный процесс с пуассоновскими сменами режима); численная иллюстрация дрейфа § 6.1.
- ν^{theor} **против** ν^{op} — *теоретическая* ностальгия (через counterfactual oracle с доступом к истинному $\theta(t)$) и *операциональная* (через measurable proxy C_μ^{emp}); связаны DPI-неравенством $\nu^{\text{op}} \leq \nu^{\text{theor}}$ (§ 4.1).

Сводная таблица временных шкал (шесть величин):

Символ	Смысл	Биологический пример
τ_E	характерное время дрейфа среды (OU correlation time, $\tau_E = 1/\lambda$)	минуты для лиганд-градиентов; годы для лексики языка; эоны для биосферных циклов
$\tau_{1/2}$	время полураспада <i>избыточной</i> точности чтения бита ($p - 1/2$, не самой p ; симметричный канал релаксирует к $p \rightarrow 1/2$)	секунды—минуты для метильных меток рецепторов; годы для весов LLM при дрейфе под inference
τ_{relax}	релаксация цепи к стационарному распределению	$\tau_{\text{relax}} = 1/(2\gamma)$ для симметричного двусостояний канала Леммы 1
τ_d	характерное время отклика системы (окно counterfactual ablation)	~ 30 мин для бактерии; ~ 10 лет для биосферы (время отклика, не эон); квартал для корпорации
τ_{reset}^*	оптимальный интервал периодического сброса памяти	$\sim$ время поколения для эпигенетического перепрограммирования (Reik 2007); $\sim$ сезон для диапаузы Daphnia
τ_w	скользящее окно эмпирической оценки $\eta_L^{(\tau_w)}(t)$	выбор экспериментатора; параметр анализа, не системы

Подробные определения с указанием размерностей, диапазонов значений и формул определения — Supplementary § S3.1–S3.9.

2.2 Источники диссипации в нестационарном режиме

В стационарной формулировке (Andriishin 2026, § 2.1) знаменатель η_L определён как $N_{\text{max}} = E_{\text{actual}}/(k_B T \ln 2)$, где E_{actual} — суммарная эксергия, физически могущая оплачивать ландауэровские стирания за характерное окно. Это определение неявно опирается на стационарность: эксергия и predictive information собираются за одно и то же окно τ и нормируются на него; временной профиль внутри окна не существен.

В нестационарном режиме это допущение нарушается. Полная плата системы за поддержание собственной модели от $t = 0$ до текущего момента t складывается из трёх качественно различных компонент. Первая — текущая операционная диссипация $E_{\text{actual}}^{\text{curr}}(t)$, оплачивающая инкрементное стирание и обновление модели на интервале $[t - \Delta t, t]$; по структуре она совпадает со стационарным E_{actual} , но имеет смысл лишь как мгновенная мощность. Вторая — кумулятивная стоимость удержания старой информации:

$$E_{\text{store}}(t) = \int_0^t \dot{E}_{\text{store}}(t') dt',$$

где $\dot{E}_{\text{store}}(t')$ — мощность, необходимая для поддержания уже накопленных битов памяти $M_{<t'}$ в условиях термодинамической эрозии. Без подвода свободной энергии любая физическая память деградирует — нуклеиновая кислота гидролизует, эпигенетические метки теряются при репликации, веса нейросети размываются численным шумом при длительном хранении на флэш-носителях. Удержание информации против этой эрозии физически стоит. Третья — стоимость расширения памяти:

$$E_{\text{grow}}(t) = \int_0^t \dot{E}_{\text{grow}}(t') dt',$$

где $\dot{E}_{\text{grow}}(t')$ — мощность, физически оплачивающая создание новой ёмкости памяти. У биологической системы это синтез биополимеров для репликации ДНК и формирования новых синаптических контактов; у обучающейся искусственной системы — операции записи весов; у города — строительство архивов, инфраструктуры, образовательных институтов.

Полный кумулятивный ландауэровский бюджет принимает вид

$$N_{\text{max}}(t) = \frac{1}{k_B T \ln 2} \left(\int_0^t \dot{E}_{\text{actual}}^{\text{curr}}(t') dt' + E_{\text{store}}(t) + E_{\text{grow}}(t) \right). \quad (1)$$

Знаменатель $\eta_L(t)$ есть именно $N_{\text{max}}(t)$ по (1) — кумулятивная величина, а не скользящее среднее: в нестационарном случае кумулятивная природа $N_{\text{max}}(t)$ удерживает информацию о всей истории платы и обеспечивает корректное сравнение с predictive information, накопленной к t . Декомпозиция (1) *тематически параллельна* three-faces-разложению entropy production (Esposito and Van den Broeck 2010) и Hatano-Sasa-декомпозиции (Hatano and Sasa 2001), но не сводится к ней автоматически: $\dot{E}_{\text{store}}$ и $\dot{E}_{\text{actual}}^{\text{curr}}$ относятся к *excess*-классу (relaxation-driven), refresh-операции Леммы 1 — к серии неравновесных протоколов поверх него, а $\dot{E}_{\text{grow}}$ (constraint-driven) выходит за рамки канонической трёхчастной декомпозиции; точное вложение нестационарной информационной декомпозиции в three-faces-аппарат — открытая задача (§ 8.5). Подробное сопоставление с housekeeping/excess-классификацией — Supplementary § S9.1. Альтернатива через скользящее окно (§ 5.1) — мгновенная эффективность $\eta_L^{(\tau)}(t)$, имеющая самостоятельный смысл, но не закрывающая задачу (Andriishin 2026, § 6).

2.3 Согласованность со стационарным случаем

Постулат стационарного учёта (самодостаточно). Постулат, на котором держится условный статус границы $\eta_L \leq 1$, утверждает следующее: в стационарном режиме (нулевой рост и обновление памяти) весь информационный учёт системы проходит через единственный поток — плату за хранение $\dot{E}_{\text{actual}}^{\text{curr}}$, — а граница $\eta_L \leq 1$ держится при тех же двух посылах, что в (Andriishin 2026): self-payment системой собственной модели и сводимость всей платы к этому одному потоку.

Ниже эта согласованность прослеживается с навигацией по конкретным шагам paper #1.

В стационарном режиме при $\dot{M} = 0$ имеем $\dot{E}_{\text{grow}} = 0$; при оптимальном забывании $\dot{E}_{\text{store}}$ сводится к refresh актуального содержимого и входит в $\dot{E}_{\text{actual}}^{\text{curr}}$. (1) редуцируется к $N_{\text{max}}(\tau) = E_{\text{actual}}^{\text{curr}} \tau / (k_B T \ln 2)$ (Andriishin 2026, (1) § 2.1); стационарная лемма $E_{\text{actual}} \geq I_{\text{pred}} \cdot k_B T \ln 2$ — частный случай при $\dot{E}_{\text{store}} = \dot{E}_{\text{grow}} = 0$ **и истинности постулата стационарного учёта paper #1** (Andriishin 2026, § 2.1 шаг (iv) Леммы + условие (в) Утверждения). Этот постулат утверждает, что в стационарном режиме при нулевом росте и обновлении памяти весь информационный учёт системы сводится к балансу хранения (вся плата проходит через $\dot{E}_{\text{actual}}^{\text{curr}}$); именно от него зависит условный статус границы $\eta_L \leq 1$. Сводимость к стационарному случаю обеспечивается двумя условиями на потоки бюджета ($\dot{E}_{\text{store}} = \dot{E}_{\text{grow}} = 0$), не требует предельного перехода $\tau_E \rightarrow \infty$ по характерному времени дрейфа среды; при этом одношаговая predictive information $I_{\text{pred}}^{\text{stat}} = I(X_t; X_{t+\tau} \mid \theta_0)$ (§ 3.1) — конечная константа эргодической цепи. При дополнительных условиях марковости первого порядка с $M_t = X_t$, $\dot{P}(t) \rightarrow P_0$ и выбора $\tau = \tau_d$ paper #1 (по соглашению § 2.1 Andriishin 2026) одношаговая I_{pred} совпадает с $I_{\text{pred}}^{\text{stat}}$ paper #1, и Лемма о стационарном стирании (Andriishin 2026, § 2.1) **согласована со стационарной леммой как частный случай (1) при указанных условиях и в области определения, фиксированной Утверждением paper #1**; статус «conditional» — $\eta_L \leq 1$ как условное следствие принципа Ландауэра при истинности обеих несущих посылок (self-payment + постулат стационарного учёта) — наследуется нестационарным расширением: (1) и сводимость к стационару зависят от того же постулата (в); вместе они образуют условное расширение стационарного результата, а не теорему, доказанную для произвольного refresh-канала.

Различие операционализаций. Ядровое определение (4) — одношаговая условная МП между состояниями среды с горизонтом τ — структурно отлично от исходного $I_{\text{pred}}^{\text{stat}}(X, \tau) := I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]})$ статьи #1 (Andriishin 2026, (1a) § 2.1), где predictive information определена как МП между конфигурацией памяти и траекторией среды на окне. Для марковской цепи первого порядка с $M_t = X_t$ и достаточным $\dot{P}(t) = P_0$ обе величины приводят к одной константе при $\tau = 1$; в общем случае одношаговая (4) соответствует энтропийной скорости h_μ , а interval-based — excess entropy C_μ (Crutchfield–Feldman). Числовые оценки (Andriishin 2026, § 3.5) для конкретных систем переносимы как порядковые ориентиры; точное равенство достигается лишь в указанном частном случае. η_L^{stat} настоящей работы и величины (Andriishin 2026, § 2.1) структурно соответствуют друг другу с этой оговоркой.

2.4 Лемма о минимальной стоимости хранения

Центральное утверждение раздела связывает $\dot{E}_{\text{store}}$ с ландауэровской границей через циклическую перезапись.

Лемма 1 (минимальная стоимость хранения, naive refresh). Рассмотрим симметричный двусостояний канал $\{0, 1\}$ с симметричной матрицей

переходных скоростей γ , стационарным распределением $p^* = 1/2$ и master equation $\dot{p} = -2\gamma(p - 1/2)$. Пусть бит информации удерживается в этом канале на интервале $[0, t]$ с переходной скоростью γ (время релаксации к равновесию $\tau_{\text{relax}} = 1/(2\gamma)$; время полураспада избыточной* точности чтения $p - 1/2$ — канал симметричен и релаксирует к $p \rightarrow 1/2$, поэтому полураспадает именно отклонение от $1/2$, а не сама $p - \tau_{1/2} = (\ln 2)/(2\gamma)$). Пусть требуется удерживать вероятность правильного чтения бита не ниже $1 - \varepsilon$ для фиксированного порога $\varepsilon \in (0, 1/2)$, и процедура восстановления — naive refresh: периодическое обнуление зашумлённого регистра с последующей записью эталонного значения без использования измерительной обратной связи. Поскольку naive-refresh обнуляет *неструктурированный* бит ($H = \ln 2$) без коррелированного эталона, Sagaawa–Ueda-смягчение (Sagaawa and Ueda 2009) к нему неприменимо, и каждое обнуление логически необратимо ($\geq k_B T \ln 2$ по Landauer 1961) — это посылка оценки, а не следствие. Тогда минимальная диссипация на удержание этого бита ограничена снизу величиной*

$$\dot{E}_{\text{store}}^{(1)} \geq \frac{\ln 2}{2\varepsilon \cdot \tau_{1/2}} \cdot k_B T \ln 2, \quad E_{\text{store}}^{(1)}(t) \geq \frac{t \cdot \ln 2}{2\varepsilon \cdot \tau_{1/2}} \cdot k_B T \ln 2. \quad (2)$$

Размерности. Левая часть (2-первая) — мощность (Вт): $\dot{E}_{\text{store}}^{(1)}$ — мгновенная плата за удержание одного бита; правая — $[k_B T] \cdot [1/\tau_{1/2}] = \text{Дж/с}$. Интегральная форма (2-вторая) получается умножением на t : $E_{\text{store}}^{(1)}(t)$ в Дж. Ниже использованы обе формы по контексту: формула (1) и (8) — потоки $\dot{E}$; кумулятивные оценки § 6 — $E(t)$.

Отношение к границе энергия–точность Lan et al. (2012). Лемма 1 не вводит энергетику в адаптацию заново: граница энергия–скорость–точность (Lan et al. 2012; Mehta and Schwab 2012) уже связывает точность *однократной* адаптации с диссипацией. Вклад Леммы 1 — нестационарное расширение этого баланса на *удержание* устаревающего бита во времени: не цена выхода на адаптированное состояние, а минимальный поток на поддержание читаемости памяти против релаксации, накапливающийся как $E_{\text{store}}^{(1)}(t) \propto t$.

Доказательство. Симметричный двусостояний марковский канал с переходной скоростью γ даёт уравнение $\dot{p}(t) = -2\gamma(p - 1/2)$, откуда $p(t) - 1/2 = (1/2)e^{-2\gamma t}$ при начальном условии $p(0) = 1$. Условие $p(\Delta t) \geq 1 - \varepsilon$ за интервал между refresh даёт $e^{-2\gamma \Delta t} \geq 1 - 2\varepsilon$, откуда $\Delta t \leq -\ln(1 - 2\varepsilon)/(2\gamma) \approx \varepsilon/\gamma$ при малом ε . Минимальная частота refresh: $\nu_{\text{refresh}} \geq \gamma/\varepsilon = (\ln 2)/(2\varepsilon \cdot \tau_{1/2})$ — это и есть правая часть (2-первой) после умножения на $k_B T \ln 2$. За интервал $[0, t]$ выполняется не менее $t \cdot (\ln 2)/(2\varepsilon \cdot \tau_{1/2})$ операций refresh; каждая операция включает как минимум одно логически необратимое обнуление зашумлённого регистра (без коррелированного эталона) и по теореме Ландауэра (Landauer 1961) диссипирует $\geq k_B T \ln 2$ — логическая необратимость и неприменимость Sagaawa–Ueda-смягчения зафиксированы посылкой леммы. Naive-refresh по построению *не считывает* текущее состояние регистра (open-loop, перезапись по расписанию), поэтому не может использовать корреляцию «текущий регистр $\leftrightarrow$ эталон»; $H = \ln 2$ относится к стираемому содержимому в момент обнуления независимо от того, успел ли бит деградировать. Интегрирование $\dot{E}_{\text{store}}^{(1)}$ по $[0, t]$ даёт (2-вторую). $\square$

Зависимость от ε и feedback-assisted refresh. Полиномиальный фактор $1/\varepsilon$ в (2) — следствие naive-refresh без амортизации; логарифмическая зависимость $\sim k_B T \ln(1/\varepsilon)$ восстанавливается блочной majority-vote-стратегией ($n \sim \ln(1/\varepsilon^{\text{eff}})/D(\frac{1}{2}||\varepsilon)$ копий (Sagawa and Ueda 2009; Parrondo et al. 2015), требует E_{grow}). При feedback-assisted refresh (DNA mismatch repair) граница смягчается по Sagawa–Ueda к асимптотике автономных демонов Максвелла (Koski et al. 2014; Mandal and Jarzynski 2012; Barato and Seifert 2014; Bauer et al. 2014) (полный вывод — Supplementary § S9.2). (2) применима к не-feedback памяти без коррелированного эталона (ферромагнитные домены; веса нейросетей при non-feedback-трактовке); для feedback-памяти с коррелированным эталоном (метилирование/эпигенетика — CheR/CheB) — форма (2'), верхняя оценка.

Поведение в пределе $\varepsilon \rightarrow 0$. В физически интересном пределе $\varepsilon \rightarrow 0$ граница (2) полиномиальна $\sim 1/\varepsilon$ и бесполезна для систем с малым ε (биологическая память с $\varepsilon \sim 10^{-3}$). В этом режиме (2) заменяется *majority-vote-вариантом* через избыточное кодирование $n \sim \ln(1/\varepsilon^{\text{eff}})/D(\frac{1}{2}||\varepsilon)$ копий, дающим логарифмическую плату на цикл:

$$E_{\text{store}}^{(1),\text{maj}}(t) \geq C \cdot \frac{t}{\tau_{1/2}} \cdot k_B T \ln(1/\varepsilon), \quad C = O(1) \quad (2')$$

(Sagawa–Ueda расширение (Sagawa and Ueda 2009; Parrondo et al. 2015); полный вывод через границу Чернова $\varepsilon^{\text{eff}} \leq \exp(-n D(\frac{1}{2}||\varepsilon))$, откуда $n \sim \ln(1/\varepsilon^{\text{eff}})/D(\frac{1}{2}||\varepsilon)$ — Supplementary § S9.2). Структурно (2) и (2') совпадают по линейному росту с $t/\tau_{1/2}$; различие — в зависимости от ε (полиномиальная в naive / логарифмическая в majority-vote). Исходная (2) применима к naive-refresh памяти (ферромагнитные домены); для биологических систем с feedback-репарацией используется (2').

Лемма 1 *дополняет* стационарную лемму (Andriishin 2026, § 2.1), не обобщает её: ограничивает новую компоненту $\dot{E}_{\text{store}}$, не определённую в стационарном режиме, при тех же условиях области определения (включая постулат стационарного учёта Утверждения § 2.1 парег #1). Согласованность с § 2.2 — через $\dot{E}_{\text{store}} = \dot{E}_{\text{grow}} = 0$, не через $\tau_{1/2} \rightarrow \infty$. В реальных системах $\tau_{1/2}$ конечен (репликация ДНК, дрейф магнитных доменов, численная ошибка весов), и (2) даёт ненулевую цену. (2) — частное приложение (Sagawa and Ueda 2009) к задаче поддержания бита; общий аппарат — стохастическая термодинамика вычислений (Wolpert 2019; Hartich et al. 2014).

2.5 Стоимость расширения памяти

$E_{\text{grow}}(t)$ оплачивает создание новой ёмкости — перевод физической степени свободы из равновесного состояния в контролируемое. Это инверсия стирания: работа ограничена снизу

$$E_{\text{grow}}^{(1)} \geq k_B T \ln 2 \quad (3)$$

на каждый бит добавленной ёмкости (стандартный изотермический аргумент — цикл Силарда; инверсия границы стирания Ландауэра). В реальных системах

фактическая стоимость на много порядков превышает (3): синтез одного нуклеотида при репликации ДНК ~ 2 молекул АТФ $\approx 10^{-19}$ Дж — на пять-шесть порядков больше $k_B T \ln 2 \approx 3 \cdot 10^{-21}$ Дж/бит при $T = 310$ К. Это согласуется с наблюдением (Andriishin 2026, § 2.1), что $E_{\text{comp}}/E_{\text{actual}} \ll 1$.

2.6 Интерпретация и пределы применимости

Формула (1) фиксирует структурный результат: накопленная история имеет физическую цену наравне с операционной диссипацией. Для медленно растущей памяти стационарное приближение работоспособно; для быстрорастущей поправка доминирует. Пределы применимости: (i) делимость трёх потоков; (ii) необратимый вычислительный режим (Bennett 1973; Bennett 1982) — для Bennett-обратимых вычислений N_{max} теряет смысл (Andriishin 2026, § 2.1).

2.7 Self-payment в нестационарном режиме

Зачем биологии измерять self-payment. Прежде чем формулировать критерий, поясним, почему он содержателен, а не ad hoc. Память дешево списать на «информацию в субстрате» — но информация в ДНК музейного образца тоже измерима, хотя никакой контур её больше не поддерживает. Различие между активно поддерживаемой памятью и архивной записью ровно в том, что система-носитель *сама платит* за удержание своей модели среды: расходует собственную свободную энергию против термодинамической эрозии. Поэтому величина $-dF_X/dt$, измеренная за окно отклика τ_d , — это не произвольный показатель, а прямой счётчик того, поддерживает ли система свою память активно. Критерий self-payment делает измеримой именно эту границу: η_L осмыслен там, где числитель и знаменатель оплачиваются одним контуром самооплаты, и теряет смысл там, где плату несёт сторонний наблюдатель.

Постулат self-payment (Andriishin 2026, § 2.7): для применения отношения η_L к физической системе требуется, чтобы числитель (I_{pred}) и знаменатель (N_{max}) принадлежали *одному* контуру самооплаты — диссипативный поток должен оплачиваться собственным метаболизмом системы, а не быть экстернализованным на стороннего наблюдателя. Операциональный тест — counterfactual ablation: удаление потока за время отклика τ_d должно разрывать контур самооплаты системы. Постулат демаркирует, к каким системам η_L применим (бактерия, биосфера, корпоративный LLM-стек) и к каким — нет (LLM-as-agent, в чьём контуре self-payment отсутствует структурно).

Расширение $N_{\text{max}}(t)$ до интеграла трёх потоков (1) требует распространить постулат self-payment на каждое слагаемое; иначе формула применима ad hoc.

Критерий self-payment для $\dot{E}_{\text{store}}, \dot{E}_{\text{grow}}$. Поток засчитывается как self-payment, если его counterfactual удаление за время отклика τ_d разрывает контур самооплаты — приводит к падению $-dF_X/dt$ ниже порога. Это прямое применение counterfactual ablation (Andriishin 2026, § 2.2, § 6): *c*-тест (вычитание потока, измерение изменения скорости истощения свободной энергии).

Параметры критерия. τ_d — характерное время системы: бактерия ~ 30 мин, биосфера ~ 10 лет, LLM-corp — квартал. Допустимая телескопия каскада self-payment — обмен внутри границы за $\leq \tau_d$.

Для биосферы и бактерии все три потока (1) внутри границы; для LLM-as-agent контур самооплаты структурно отсутствует (Andriishin 2026, § 3.4). Биосферный камертон опирается на кумулятивный рост ёмкости информационного хранения через серию эволюционных переходов с увеличением сложности носителя (Maynard Smith and Szathm'ary 1995: от RNA-world к DNA-протеиновым клеткам, от прокариот к эукариотам, от одноклеточных к многоклеточным; параллельно (Kauffman 1993): автокаталитические сети и самоорганизация как механизм формирования структурного C_v^{static} до селекционного давления). Эти переходы — историческая опора для трактовки $\dot{E}_{\text{grow}}(t)$ как self-paid компоненты на эоновых окнах.

Оговорка для биосферы: refresh — это селекция, не Лемма 1. Чтобы не допустить physics-overreach, явно разведём два смысла. Для бактерии $\dot{M}_{\text{refresh}}$ — активное удержание бита против релаксации (Лемма 1, $k_B T \ln 2$ /бит как буквальная плата за каждый цикл перезаписи метильной метки). Для биосферы на эоновых окнах $\dot{M}_{\text{refresh}}$ — это *селекция и репликация* (обновление геномного содержания через дифференциальное воспроизводство), а не refresh в смысле Леммы 1: геном не удерживается активной коррекцией каждого бита против термодинамической эрозии за окно $\tau_{1/2}$. Лемма 1 применяется к геному лишь как *порядковая граница* минимальной стоимости копирования информации, не как буквальный refresh-счёт. Реляционная структура «память-среда» и асимптотика Леммы 2 переносятся на биосферу; ландауэровская шкала Леммы 1 — только в порядковом смысле.

Классические пробные случаи критерия агентности из философии биологии. Биологические камертоны естественным образом расширяются на классические пограничные случаи теоретической биологии, где вопрос границы агента и ответственного носителя self-payment имеет длительную традицию обсуждения. (i) *Эндосимбиоз* (митохондрия в эукариотической клетке): self-payment относится к клетке как целому или к митохондрии отдельно? Митохондрия сохраняет редуцированный геном и собственный аппарат экспрессии, но её $\dot{E}_{\text{store}}$ оплачивается импортированными метаболитами хозяина — телескопия каскада self-payment внутри клетки. (ii) *Многоклеточность* (клетка против организма): отдельная клетка, потерявшая способность к автономному воспроизводству в составе ткани, имеет self-payment только на уровне организма; counterfactual удаление организма разрывает контур самооплаты за τ_d короче, чем counterfactual удаление клетки. (iii) *Голобионт* (хозяин + микробиом): self-payment может удовлетворяться на двух различных границах, с-тест разделяет случаи факультативных и облигатных симбиозов. (iv) *Эусоциальные насекомые* (рабочая особь против колонии): рабочий муравей как репродуктивный ноль имеет self-payment только на колониальной границе; единица селекции и единица self-payment структурно совпадают. (v) *Лишайник* (гриб + фотобионт): две границы или одна? Эти случаи — естественные тесты разрешающей способности self-payment-критерия в нестационарном режиме (Maynard Smith and Szathm'ary 1995; Kauffman 1993).

LLM-corp (расширенная иллюстративная граница). Не-биологический пограничный случай: при включении корпорации-оператора $\dot{E}_{\text{store}}$ оплачивается выручкой, и её counterfactual удаление за квартал разрывает контур самооплаты. Self-payment тогда удовлетворён на уровне корпорации, а $\eta_L^{\text{corp}}(t) > 0$ определён — расширение границы расширяет ответственный субъект (Andriishin 2026, § 2.2 (принцип эскалации границ), § 3.4 (escalating boundaries $B_1 \subset B_2 \subset B_3 \subset B_4$ и порядковая оценка $\eta_L^{\text{corp}} \lesssim 10^{-25}$); Supplementary § S3.4 paper #1 — полный разбор по компонентам).

Сводка по камертонным классам (биологические — центральные, LLM-классы — иллюстративные пограничные случаи для тестирования self-payment-критерия на не-биологических системах):

Класс системы	Граница	Источник $\dot{E}$	Self-payment	$\eta_L(t)$
Бактерия в хемостате	Клетка	Внутренний АТФ (метилирование, репарация, репликация)	Выполнен	Определён
Биосфера на эонах	Биосфера	Солнечная эксергия, переработанная фотосинтезом внутри границы	Выполнен	Определён
LLM-as-agent (boundary)	Веса при инференсе	Дата-центр (внешний)	Структурно отсутствует	не определён
LLM-corp (boundary)	LLM + корпорация-оператор	Корпоративная выручка	Выполнен на уровне корпорации	$\lesssim 10^{-25}$

Статус числовых значений в таблице. Конкретные оценки ($\tau_d \sim 30$ мин для бактерии, ~ 10 лет для биосферы как время отклика биогеохимических циклов — не эоновое окно накопления $|M_{\leq t}|$, $\sim$ квартал для корпорации) — порядковые шкалы (order-of-magnitude), не калиброванные измерения. Полные деривации η_L^{corp} через capacity-bound числителя и corporate exergy знаменателя — (Andriishin 2026, § 3.4 + Supplementary § S3.4); биосферный τ_d — характерное время отклика CO₂-цикла, отдельное от τ_E дрейфа климата и от эонового окна накопления генетической информации (Landenmark et al. 2015; Maynard Smith and Szathm'ary 1995). Числа в таблице используются для качественной разводки камертонов (определён / не определён / порядки), не для количественных предсказаний.

Соотношение с closure-traditions. Counterfactual ablation (с-тест) для self-payment структурно близок к operational closure в autopoiesis (Maturana and Varela 1980), closure of constraints (Mossio et al. 2016) и closure to efficient causation в M,R-systems Розена (Rosen 1991). Это разделение труда, не вытеснение: закрытость-традиции артикулируют онтологическую структуру замкнутости контура самооплаты, тогда как с-тест добавляет *операциональный* критерий

её диагностики — измеримый порог τ_d для $-dF_X/dt$, без обязательств о специфической форме каузальной структуры (closure to efficient causation у Розена, circular causation у autopoiesis, онтологический примат constraints у Mossio–Montévil–Longo). Позиционирование симметрично differential трактовке тех же традиций в (Andriishin 2026, § 4.7), не supersessionist, и согласовано с демаркационным дебатом о минимальных критериях жизни (Cleland 2019).

Принцип применимости (1). Формула (1) и $\eta_L(t)$ применимы только при self-payment для всех трёх потоков; иначе $\eta_L(t)$ присваивается расширенной границе с явной переадресацией. Связь с Pearl/Friston-blanket (Bruineberg et al. 2018; Bruineberg et al. 2022) — § 7.

3 Предсказательная информация при растущей памяти

3.1 Расширенное определение

Стационарная predictive information (Andriishin 2026, формула (1a) § 2.1) определена как

$$I_{\text{pred}}^{\text{stat}}(X, \tau) := I\left(M_t; X_E^{[t, t+\tau]}\right),$$

где M_t — конфигурация внутренних степеней свободы системы в момент t . В стационарном режиме M_t — фиксированный объект; его статистика не меняется во времени.

В нестационарном режиме с растущей памятью M_t — текущий, актуально обновляемый слой, тогда как накопленные исторические слои образуют архивную память $M_{<t}$. Полная информационная структура системы формализуется как *совместная случайная величина*

$$M_{\leq t} := (M_t, M_{<t}),$$

определённая на произведении измеримых пространств актуального и архивного слоёв. Совместное распределение $p(M_t, M_{<t})$ автоматически учитывает возможные корреляции между слоями (в частности, при их физическом пересечении).

Ядровое определение нестационарной predictive information. Ядровым определением нестационарной predictive information в настоящей работе принимается *одношаговая взаимная информация* между текущим состоянием среды и её состоянием через горизонт τ при условии текущей оценки среды $\hat{P}(t)$:

$$I_{\text{pred}}(t, \tau) := I\left(X_t; X_{t+\tau} \mid \hat{P}(t)\right). \quad (4)$$

Это операциональная, шаговая характеристика предсказательной способности системы: она измерима в любой системе с обучателем (биосфера, LLM, бактерия) без доступа к латентному параметру среды $\theta(t)$, через прямую оценку взаимной информации между траекториями среды и моделью наблюдателя $\hat{P}(t)$. По построению $I_{\text{pred}}(t, \tau) \leq \ln k$ (для конечного алфавита k состояний). Структурное

соответствие стационарной predictive information (Andriishin 2026, (1a) § 2.1) — одношаговая проекция interval-based MI $I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]})$; точное равенство достигается для марковской цепи первого порядка с $M_t = X_t$ при $\tau = 1$ и $\hat{P}(t) \rightarrow P_0$, $\theta(t) \equiv \theta_0$ (§ 2.2, *Различие операционализации*).

Связь с памятью. Оценка $\hat{P}(t)$ — измеримая функция $M_{\leq t} = (M_t, M_{< t})$; по DPI на цепи $M_{\leq t} \rightarrow \hat{P}(t) \rightarrow (X_t, X_{t+\tau})$ выполнено $I(X_t; X_{t+\tau} \mid \hat{P}(t)) \leq I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]})$ при достаточности $\hat{P}(t)$ относительно $X_E^{[t, t+\tau]}$ (Cover and Thomas 2006, гл. 2.8–2.9); равенство — при оптимальном кодировании достаточной статистики. Декомпозиция $M_{\leq t} = (M_t, M_{< t})$ сохраняет смысл: M_t — актуальный обновляемый слой, $M_{< t}$ — архив. Примеры: бактерия — M_t метилирование рецепторов, $M_{< t}$ генотип; LLM — M_t KV-cache, $M_{< t}$ веса; цивилизация — M_t управленческие процедуры, $M_{< t}$ институциональные традиции.

Категориальный статус модели. «Модель среды» $\hat{P}(t)$ в настоящей работе — *функциональный род* (functional kind): реализуется в любом субстрате, удовлетворяющем (i) измеримой взаимной информации $I(\hat{P}(t); X_E) > 0$ с траекторией среды и (ii) self-payment-критерию § 2.6. Это операциональное определение, не онтологическая идентификация модели с конкретным субстратом. Бактерия (метилирование рецепторов), LLM (KV-cache + веса), цивилизация (управленческие процедуры + институциональные традиции) — *разные субстраты одной функциональной структуры*, не онтологически идентичные системы; общее у них — структура «состояние внутренней степени свободы, статистически информативное относительно будущих состояний среды и удерживаемое против термодинамической эрозии за счёт собственного бюджета границы». Этот ход согласован с функционалистской традицией в философии сознания/биологии, где multiple realizability отделяет функциональную структуру от субстратной реализации (используется в смысле functional analysis (Cummins 1975), не в смысле machine state functionalism Патнэма; различение natural kind / functional kind по (Boyd 1991; Khalidi 2013) — функциональный род индивидуируется по реляционной структуре, не по микрофизической однородности).

Замечание о excess-loss форме. Альтернатива через кумулятивный регрет $L_{\text{excess}}(t) = \sum_{s \leq t} [\ln p(X_s \mid X_{s-1}, \theta(s)) - \ln \hat{p}(X_s \mid X_{s-1}, \hat{\theta}(s))]$ — родственный BNT Class II объект (Bialek et al. 2001), операциональный только в симуляциях с известным истинным $\theta(s)$; в реальных системах $\theta(s)$ недоступен. Связь с (4), асимптотика и адиабатический предел — Supplementary § S8.

3.2 Разделение на актуальный и архивный слой

Цепное правило MI даёт точную декомпозицию информации о будущем среды в полной памяти:

$$I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]}) = I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]}) + I(M_{< t}; X_E^{[t, t+\tau]} \mid M_t). \quad (5)$$

Первое слагаемое — «свежая» predictive information актуального слоя (при $M_{< t} = \emptyset$ — исходная predictive information Andriishin 2026); второе — условный вклад архивного слоя, неотрицательный и обнуляющийся при избыточности архива. По DPI: $I_{\text{pred}}(t, \tau) \leq I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]})$, причём равенство достигается при

достаточности $\hat{P}(t)$ как функции $M_{\leq t}$. Декомпозиция (5) — основа для формулировки леммы 2 § 4.4, разделяющей вклады обновляемой и устаревающей фракций памяти.

Верхняя граница predictive information. Для конечного алфавита состояний $|\Omega| = k$ и любой оценки $\hat{P}(t)$ выполнено $I_{\text{pred}}(t, \tau) \leq \ln k$ — операциональная одношаговая МІ ограничена сверху entropy состояний цепи. Отдельно: для эргодической цепи стационарный предел одношаговой $I_{\text{pred}}^{\text{stat}}(\tau)$ мажорируется excess entropy C_μ (Crutchfield and Feldman 2003), которая может превышать $\ln k$ для процессов с памятью большей чем первый порядок; собственная же граница $\ln k$ применима именно к одношаговой условной МІ.

3.3 Сводимость к стационарному определению

В стационарном марковском режиме $\theta(t) \equiv \theta_0$, оценка $\hat{P}(t) \rightarrow P_0$ за время порядка τ_{relax} , и одношаговая МІ (4) выходит на конечную константу $I_{\text{pred}}^{\text{stat}}(\tau) = I(X_t; X_{t+\tau} \mid \theta_0)$ — стационарное значение, согласованное со статьёй #1 в смысле, уточнённом в § 2.2 (одношаговая проекция interval-based $I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]})$ Andriishin 2026, (1a) § 2.1). Нетривиальность (4) проявляется в нестационарном режиме: в реальных системах оптимальное забывание не достигается (метилирование бактерии отстаёт от лиганда; веса LLM не обновляются под дрейф словаря; архив институциональных норм избыточен), и $M_{< t}$ имеет ненулевой, но не предсказательный вклад в (5). Это готовит определение ностальгии (§ 4): архивный слой остаётся информационно богатым, но беднее по предсказательной ценности из-за сдвига среды.

4 Феномен ностальгии

4.1 Определение

Онтологический статус. Ностальгия — *реляционное свойство пары «память–среда» во времени*: рассогласование между удерживаемой системой статистикой и оптимальной предсказательной статистикой относительно текущего состояния среды. Это не свойство памяти как изолированного объекта (фиксированный набор битов в одном и том же субстрате может быть полностью предсказательным относительно одной среды и полностью ностальгическим относительно другой) и не свойство среды (один и тот же дрейф среды порождает разную ностальгию у систем с разным темпом обновления). Аналогично различению *референта* и *операционализации* витальной шкалы (Andriishin 2026, § 1, § 2.7), референт ностальгии (реляционное свойство) отличается от двух операционализаций: ν^{theor} через counterfactual-оракул $\theta(t)$ (теоретический инструмент) и ν^{op} через эмпирическую excess-entropy (измеримая процедура). Обе операционализации — оценки одного референта; DPI-неравенство $\nu^{\text{op}} \leq \nu^{\text{theor}}$ — структурное соотношение между двумя оценками, не определение объекта.

Категориальный статус и multiple realizability ностальгии (параллельный § 3.1 *Категориальный статус модели*). Ностальгия как реляционное свойство пары «память–среда» — functional kind, multiply realizable: реализуется в любой

паре, удовлетворяющей (i) измеримому темпу обновления памяти $\dot{M}_{\text{refresh}} < \infty$; (ii) измеримому дрейфу среды с конечным τ_E ; (iii) self-payment-критерию § 2.6 для удержания памяти. Биологическая (метилирование бактерии — лигандный градиент), вычислительная (веса LLM-corr — статистика запросов) и социальная (институциональные нормы — социально-экономическая реальность) реализации — *разные субстраты одной реляционной структуры*. Это **не** утверждает онтологическую идентификацию информационной ностальгии настоящей работы с психологической ностальгией (бытовое слово сохранено для интуитивной опоры, но референт строго различен: психологическая ностальгия — феноменальное состояние субъекта, информационная — рассогласование статистик; см. § 8.2 п. (ii)).

Терминологический риск. Выбор слова «ностальгия» вместо нейтральных альтернатив (memory staleness, predictive obsolescence) — методологический риск contrabanding бытовой интуиции в формализм, аналогичный риску, диагностированному (Bruineberg et al. 2022) для термина «Markov blanket». Слово удерживается ради интуитивной опоры (биологическая узнаваемость феномена) и преемственности с популяционно-биологической традицией bet-hedging (Kussell and Leibler 2005). Формализм (7)/(7') не зависит от выбора слова; читатель, видящий в этом выборе риск, может заменить термин на predictive obsolescence без потери содержания. Бытовое психологическое значение — категориально отличный референт.

Ностальгия $\nu(t)$ — *операциональная мера* указанного реляционного свойства: доля удерживаемой памяти, более не уменьшающая расхождение между моделью и средой (*доля потенциально доступной, но не использованной для предсказания информации о текущей среде*). Различаются *теоретическая* и *операциональная* нормировки через одношаговую (4); разделение существенно для согласования с протоколом § 5.2 / Supplementary § S5.2 пункт 5.

Теоретическая ностальгия $\nu^{\text{theor}}(t)$ — через идеального наблюдателя с полной достаточной статистикой относительно истинного латента $\theta(t)$:

$$\nu^{\text{theor}}(t) := 1 - \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{I_{\text{pred}}^{\text{opt}}(t, \tau)}, \quad I_{\text{pred}}^{\text{opt}}(t, \tau) := I(X_t; X_{t+\tau} \mid \theta(t)). \quad (7)$$

Знаменатель $I_{\text{pred}}^{\text{opt}}$ требует доступа к $\theta(t)$ и потому *counterfactual* (как L_{excess} в Supplementary § S8): вычислим в симуляциях с известным истинным значением, в реальных системах прямо не измерим. ν^{theor} — мера для строгих утверждений (Лемма 2, ν_c , $C_v^{\text{predictive}}$).

Операциональная ностальгия $\nu^{\text{op}}(t)$ — через эмпирическую верхнюю границу без оракула $\theta(t)$:

$$\nu^{\text{op}}(t) := 1 - \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{C_{\mu}^{\text{emp}}(t, \tau)}, \quad (7')$$

где $C_{\mu}^{\text{emp}}(t, \tau)$ — эмпирическая excess-entropy по траектории на скользящем окне $\tau_w \gg \tau_{\text{relax}}$ (Crutchfield and Feldman 2003); для медленно дрейфующей среды

при $\tau_w \ll \tau_E$ даёт несмещённую оценку $I_{\text{pred}}^{\text{opt}}$. ν^{op} — фигурант операциональных предсказаний (П.1, П.2 в § 8.6), доступный измерению в любой системе с обучателем.

Для обеих нормировок $\nu \in [0, 1]$ — DPI на цепи $\theta(t) \rightarrow \hat{P}(t) \rightarrow (X_t, X_{t+\tau})$: обусловливание на огрублённой $\hat{P}(t)$ не даёт MI больше обусловливания на достаточной (Cover and Thomas 2006, гл. 2.8–2.9). Полюса: $\nu = 0$ — оценка достигает силы оптимального наблюдателя; $\nu = 1$ — нет вклада сверх безусловного. Знаменатель — одношаговая условная MI — ограничен сверху $\ln k$ (Cover and Thomas 2006).

Соглашение о границе домена ν . По аналогии с соглашением о границе домена η_L в паре #1 (Andriishin 2026, § 2.1) фиксируются три граничных режима, в которых (7)/(7') не определяют шкалу: (i) при $I_{\text{pred}}^{\text{opt}}(t, \tau) = 0$ полагается $\nu(t) := 0$ как предел $\lim_{I_{\text{opt}} \rightarrow 0+} \nu$ при одновременном $I_{\text{pred}} \rightarrow 0$; (ii) при $I_{\text{pred}}^{\text{opt}}(t, \tau) \leq \varepsilon_{\text{floor}}$, где $\varepsilon_{\text{floor}}$ — *floor* оценщика MI (для KSG-оценки типичный порог $\sim 0,01$ нат при ограниченной длине выборки Kraskov et al. 2004), $\nu(t)$ полагается *неопределённой*, и Лемма 2 неприменима в этом режиме (отношение шум/сигнал в (7) превышает контролируемый порог); (iii) при $|M_{\leq t}| < N_{\min}$ — в коротких начальных интервалах $t < \tau_d$, где размер активной памяти не достиг порога power-analysis из протокола (Supplementary § S5.2) п. 1, — операциональная ностальгия $\nu^{\text{op}}(t)$ полагается неопределённой, и основной текст $\nu(t)$ относится к асимптотическому режиму $t \gg \tau_d$ с $|M_{\leq t}| \geq N_{\min}$. Эта дисциплина симметрична соглашению паре #1 о выводе системы из области определения шкалы при отсутствии оплачиваемой диссипации.

Когда индекс опущен. $\nu(t)$ — это ν^{theor} в теоретических утверждениях (Лемма 2, ν_c , $C_v^{\text{predictive}}$) и ν^{op} в операциональных предсказаниях и иллюстрациях § 6 (где известное истинное значение в симуляции делает обе нормировки совпадающими).

Стабильность ν_c под сменой нормировки. По DPI (см. § 3.2) $C_{\mu}^{\text{emp}}(t, \tau) \leq I_{\text{pred}}^{\text{opt}}(t, \tau)$ при достаточном окне оценки; меньший знаменатель в (7') влечёт больший фрагмент $I_{\text{pred}}/C_{\mu}^{\text{emp}}$, следовательно $\nu^{\text{op}}(t) \leq \nu^{\text{theor}}(t)$ pointwise. В работе принимается *рабочее допущение*: ν_c^{theor} как режимный порог (§ 5.3) устойчив относительно перехода к ν^{op} , с возможным численным сдвигом $\nu_c^{\text{op}} \neq \nu_c^{\text{theor}}$. Строгая теорема об устойчивости (монотонность режимного порога под DPI-неравенством) — открытая задача § 8.5; pre-registered протокол § 8.6 (П. 1) формулируется в терминах ν_c^{op} как операционально измеряемого порога.

Терминология. «Ностальгия» — технический термин, обозначающий реляционное свойство пары «память–среда» (см. *Онтологический статус* выше); меры (7)/(7') — его операционализации. EN — *informational nostalgia*.

Связь с virtual concept drift. $\nu(t)$ — термодинамическая операционализация virtual concept drift из ML (Schlimmer and Granger 1986; Tsymbal 2004; Gama et al. 2014): X_E дрейфует, оптимальный M^{opt} сдвигается, а удерживаемый $M_{\leq t}$ остаётся фиксированным. ML-обнаружители concept drift (ADWIN (Bifet and Gavald'а 2007), DDM Gama et al. 2004) опираются на статистические тесты; настоящая работа добавляет термодинамическую шкалу через (7)–(8) и связывает скорость детекции с $\dot{M}_{\text{refresh}}$ леммы 2.

4.2 Термодинамическая цена

Ностальгические биты — это биты, оплачиваемые E_{store} (по лемме 1) и не вносящие вклад в I_{pred} . Если $|M_{\leq t}|$ — полный размер памяти, ностальгическая часть имеет размер $\nu(t) \cdot |M_{\leq t}|$ и удержание её от деградации требует мощности

$$\dot{E}_{\text{store}}^{\text{nostalg}}(t) \geq \frac{\nu^{\text{op}}(t) \cdot |M_{\leq t}|}{\tau_{1/2}} \cdot k_B T \ln 2. \quad (8)$$

(Контекст операциональный — измеримая плата за удержание непредсказательной фракции памяти, поэтому в (8) используется ν^{op} по (7').) *Согласованность с (2)*. Формула (8) — крупнозернистая оценка на бит-уровне, в которой системный порог точности ε зафиксирован архитектурой носителя памяти (типичная биологическая память работает при $\varepsilon \sim 1/e$, давая мультипликативный фактор порядка единицы). При явной развёртке зависимости от ε через (2) правая часть (8) умножается на $\ln 2/(2\varepsilon)$; для систем с переменным ε это уточнение существенно. Слагаемое входит в общий E_{store} (1) — в знаменатель $\eta_L(t)$, не давая вклад в числитель: ностальгия монотонно снижает η_L . *Инвариантность по ε* . Качественный вывод $\eta_L \rightarrow 0$ не зависит от выбора refresh-схемы — naive-refresh (2) или majority-vote (2'): обе границы линейны по $t/\tau_{1/2}$, так что ε влияет лишь на префактор удержания, а не на сам коллапс эффективности.

Замечание (Sagawa—Ueda и петля самооплаты). Ностальгический бит коррелирован с прошлой средой ($C_\mu > 0$), поэтому формально удержание коррелированной памяти могло бы быть удешевлено по Sagawa—Ueda относительно naive-refresh-границы. В петле самооплаты этой лазейки нет: приобретение и удержание этой корреляции уже оплачены тем же внутренним бюджетом (по симметрии измерение $\leftrightarrow$ стирание плата $\geq k_B T \cdot I$ за саму корреляцию), и приписывание Sagawa—Ueda-скидки поверх этого — двойной учёт, эквивалентный демону Максвелла внутри границы системы. Поэтому (8) — naive-refresh-пол (как и лемма 1), а не оценка с уже учтённым feedback-удешевлением.

Связь со Still et al. (8) — нестационарный аналог неравенства Still—Sivak—Bell—Crooks 2012 в инстантной форме $\dot{W}_{\text{diss}} \geq k_B T \ln 2 \cdot (\dot{I}_{\text{mem}} - \dot{I}_{\text{pred}})$ (битовая запись, см. Still et al. 2012, eq. 3–6); в нашем случае работает в пределе $\dot{I}_{\text{pred}}^{\text{contrib}} \rightarrow 0$ ностальгического слоя — устаревающие биты вносят вклад в $\dot{I}_{\text{mem}}$ (поддерживаются), но не в $\dot{I}_{\text{pred}}$, что и фиксируется развёрткой через $\tau_{1/2}$ в (8). Информационные резервуары — (Mandal and Jarzynski 2012; Boyd et al. 2017); bipartite TE — (Hartich et al. 2014).

4.3 Методологическое уточнение C_v

Различение актуально предсказательной и ностальгической частей памяти требует уточнения операционализации C_v (Andriishin 2026, § 2.3). В стационарном режиме два класса прокси — скорости энтропии h_μ (Lempel—Ziv, перестановочная энтропия) и предсказательной информации (excess entropy, C_μ Crutchfield and Feldman 2003) — дают согласующиеся характеристики. В нестационарном режиме различие становится диагностическим:

- C_v^{static} — *структурная сложность* через прокси первого класса (Lempel–Ziv, assembly index Sharma et al. 2023); не различает предсказательную и ностальгическую части.
- $C_v^{\text{predictive}}$ — *динамическая предсказательная сила* через прокси второго класса, вычисленная относительно текущей статистики среды.

Связь:

$$C_v^{\text{predictive}}(t) = (1 - \nu(t)) \cdot C_v^{\text{static}}(t) \quad (9)$$

в первом приближении (равномерное распределение предсказательности по битам). Уточнение (9) не отменяет триаду T_v, C_v, S_v : в стационарном пределе $\nu \rightarrow 0$ различие снимается. В нестационарном режиме расхождение C_v^{static} и $C_v^{\text{predictive}}$ — диагностический сигнал ностальгии.

4.4 Лемма о неизбежности ностальгии

Центральный результат раздела — условная нижняя граница для асимптотической доли ностальгии в классе медленного дрейфа с явным механизмом возникновения через рассинхронизацию оптимальной предсказательной статистики. В общем нестационарном случае универсальная нижняя граница невыводима; лемма формулируется условно для класса § 5.2.

Прецедент. Лемма 2 — нестационарный аналог Still–Sivak–Bell–Crooks (Still et al. 2012) с явной развёрткой через темп обновления памяти; параллель — стохастическая термодинамика обучения (Goldt and Seifert 2017). Распирение по сравнению со (Still et al. 2012): (i) привязка к характерному времени дрейфа τ_E и $\dot{M}_{\text{refresh}}$ через (*); (ii) декомпозиция $M_{\leq t}$ на актуальный и архивный слои (§ 3.1); (iii) асимптотика $\liminf \nu(t)$ через c, τ_E .

Лемма 2 (неизбежность ностальгии в ОУ-классе медленного дрейфа). Пусть среда X_E принадлежит классу § 5.2 (медленный непрерывный дрейф логитов с $\tau_E = 1/\lambda$, *slow-driving* $\lambda\tau_{\text{relax}} \ll 1$); память обновляется с темпом $\dot{M}_{\text{refresh}} < \infty$ по FIFO (распределение возрастов асимптотически равномерно для $t \geq t_0 + |M_{\leq t}|/\dot{M}_{\text{refresh}}$); $I_{\text{pred}}(t, \tau)$ задана (4), $\nu^{\text{theor}}(t)$ — нормировкой (7); выполнено допущение *per-bit-uniformity* Замечания 5 (аддитивность MI по независимо обновляемым битам с константой $1 + o(1)$). Введём вычислимую константу

$$c := \frac{\dot{M}_{\text{refresh}} \cdot \tau_E}{|M_{\leq t}|} \quad (*)$$

и предположим $c < 1$ при всех $t > T_0$ (иначе Лемма 2 неприменима: режим «скользящее окно», см. Замечание 2). Тогда асимптотически

$$\liminf_{t \rightarrow \infty} \nu^{\text{theor}}(t) \geq 1 - c. \quad (8a)$$

Что нетривиально в Лемме 2. Формально арифметическое $c = \dot{M}_{\text{refresh}} \cdot \tau_E / |M_{\leq t}|$ из (*) есть просто доля refresh-обновлений на корреляционном интервале среды; утверждение $\nu \geq 1 - c$ из этого определения **не следует** без двух дополнительных шагов.

- (i) **спектральная цель OU** (Pavliotis 2014, гл. 4) (альтернативный путь через МІ-тензоризацию по независимым координатам OU, Supplementary § S1.5) обеспечивает обнуление условной МІ устаревшей фракции $I(M_{\leq t}^{\text{stale}}; X_E^{[t, t+\tau]} | M_{\leq t}^{\text{refr}}) \rightarrow 0$ с экспоненциальной скоростью $e^{-2\Delta t/\tau_E}$ при $\Delta t \gg \tau_E$ (ковариация логитов затухает как $1/\tau_E$, но условная МІ — как $2/\tau_E$, поскольку $I = \frac{1}{2}\rho^2$ для гауссовой пары, $\rho = e^{-\Delta t/\tau_E}$; строгий вывод — Supplementary § S1.5). Это содержательный *теоретико-вероятностный* шаг: декорреляция OU-полугруппы между моментом фиксации stale-фракции и текущим состоянием среды — нетривиальное свойство класса OU, не справедливое в общем для slow-driving процессов с долгой памятью (1/f шум, fractional OU, multi-scale drift).
- (ii) **Per-bit-uniformity** (Замечание 5, Supplementary § S5.1) обеспечивает аддитивность взаимной информации по координатам: $I_{\text{joint}} = \sum_k I_{\text{coord}}^{(k)}$ для K независимо обновляемых OU-логитов. Без per-bit-uniformity общая МІ ограничена сверху $K \cdot I_{\text{coord}}^{\text{max}}$, что может быть значительно меньше суммы; для перехода от арифметической доли c к информационно-теоретическому неравенству $\nu \geq 1 - c$ необходима именно аддитивность.

Без обоих шагов (i)+(ii) Лемма 2 — определение, замаскированное под теорему. Поскольку обе предпосылки выполнены *именно для OU-класса* (Замечания 4–6 § S5.1) и *не доказаны в общем для класса медленного дрейфа* (Замечание 4 явно отмечает: PSP-суррогат и multi-scale drift воспроизводят результат иллюстративно, не строго), формальная область применимости Леммы 2 — OU-класс § 5.2; перенос на другие slow-driving классы — открытая задача § 8.5.

Доказательство. Принципиальное условие — экспоненциальная декорреляция оптимальной предсказательной статистики с характерным временем τ_E в классе медленного дрейфа. Оптимальный предсказательный признак $\xi(t)$ — статистически достаточная относительно $X_E^{[t, t+\tau]}$ проекция $M_{\leq t}$. В OU-классе § 5.2 автокорреляция $\mathbb{E}[\theta(t)\theta(t-s)] \propto e^{-s/\tau_E}$ — стандартный результат для OU (Замечание 6 фиксирует перенос затухания через softmax на ξ). По DPI признак без обновления на горизонте $\gg \tau_E$ относится к ностальгической фракции по (7).

За интервал τ_E система обновляет не более $M_{\text{refresh}} \cdot \tau_E$ битов; при FIFO для $t \geq t_0 + |M_{\leq t}|/M_{\text{refresh}}$ распределение возрастов асимптотически равномерно, и доля необновлённых битов за интервал τ_E ограничена снизу $1 - c$ по (*). Для адверсарного расписания — $1 - c'$ с $c' \in (c, 1)$; (8a) формулируется для FIFO.

В терминах МІ декомпозиция (5) применяется к разбиению $M_{\leq t} = (M_{\leq t}^{\text{refr}}, M_{\leq t}^{\text{stale}})$ по моментам последнего обновления:

$$I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]}) = I(M_{\leq t}^{\text{refr}}; X_E^{[t, t+\tau]}) + I(M_{\leq t}^{\text{stale}}; X_E^{[t, t+\tau]} | M_{\leq t}^{\text{refr}}),$$

где первый член — МІ обновлённой фракции, второй — условная МІ устаревшей (цепное правило). Ключевой шаг — $I(M_{\leq t}^{\text{stale}}; X_E^{[t, t+\tau]} | M_{\leq t}^{\text{refr}}) \rightarrow 0$ при $\Delta t \gg \tau_E$. $M_{\leq t}^{\text{stale}}$ зафиксирован в момент $s \leq t - \Delta t$ на основе $X_E^{[\cdot, s]}$ при $\theta(s)$; по марковости пары (θ, X_E) цепь $M_{\leq t}^{\text{stale}} \rightarrow (\theta(s), X_E^{[\cdot, s]}) \rightarrow \theta(t) \rightarrow X_E^{[t, t+\tau]}$ —

корректная DPI-структура, откуда

$$I(M_{\leq t}^{\text{stale}}, X_E^{[t, t+\tau]} \mid M_{\leq t}^{\text{refr}}) \leq I((\theta(s), X_E^{[\cdot, s]}); \theta(t) \mid M_{\leq t}^{\text{refr}}).$$

В ОУ $\mathbb{E}[\theta(t)\theta(s)] \propto e^{-(t-s)/\tau_E}$; зависимость $X_E^{[\cdot, s]}$ от $\theta(t)$ передаётся только через $\theta(s)$. По стандартному результату о спектральной щели ОУ-полугруппы (Bakry–Émery функциональное неравенство для гауссовой меры; см. Pavliotis 2014, гл. 4, теорема о спектральном разложении ОУ и экспоненциальной эргодичности) правая часть $\leq C e^{-2\Delta t/\tau_E}$ (МІ убывает как $2/\tau_E$, вдвое быстрее ковариации θ ; Supplementary § S1.5). Усреднение по возрастам при равномерном FIFO-распределении даёт обнуление вклада stale-фракции в (5) с точностью $O(c)$ при $c \ll 1$; подстановка в (7) при допущении Замечания 5 даёт (8a). Цепное правило для МІ — стандартное тождество; transfer entropy (Schreiber 2000) не задействована. $\square$

Замечания (краткий обзор). Шесть Замечаний к Лемме 2 разворачивают условия её применимости: (1) стационарный предел задаётся $\dot{E}_{\text{store}} = \dot{E}_{\text{grow}} = 0$, не $\tau_E \rightarrow \infty$; (2) константа c из (*) вычислима через измеримые $(M_{\text{refresh}}, \tau_E, |M_{\leq t}|)$, при $c \geq 1$ — режим скользящего окна; (3) (8a) содержательна сверх арифметического определения c при условиях декорреляции, идеального наблюдателя и FIFO-refresh; (4) базовая Лемма 2 доказана для ОУ-класса, обобщение на общий нестационарный класс — открытая задача § 8.5; (5) per-bit-uniformity обеспечивает переход от арифметической доли c к информационно-теоретическому неравенству $\nu \geq 1 - c$; (6) softmax-regularity для ОУ обеспечивает перенос ОУ-декорреляции на любой ограниченный $\xi(\theta)$ с тем же τ_E . Полные формулировки Замечаний 1–6 с подробными аргументами и контраргументами — Supplementary § S5.1.

Лемма 2 конструктивна: при (*) указывает явный механизм ностальгии (рассинхронизация оптимального признака) и физическое препятствие к её нулю.

Биологический предшественник в популяционной биологии. Лемма 2 имеет прямого структурного предшественника в работе (Kussell and Leibler 2005), доказавшей в популяционно-биологической постановке информационное неравенство для bet-hedging стратегий в флуктуирующих средах: оптимальная скорость роста популяции связана с взаимной информацией между средовым сигналом и фенотипическим распределением, а длительность памяти о среде, превышающая её корреляционный масштаб, монотонно снижает приспособленность. Расширение настоящей работы по сравнению с (Kussell and Leibler 2005): (i) термодинамическая шкала — переход от относительной приспособленности к ландауэровской стоимости удержания (8); (ii) явная декомпозиция $M_{\leq t}$ на обновляемый и архивный слои (5); (iii) асимптотика $\liminf \nu \geq 1 - c$ с вычислимой константой c через (*), не выводимая из bet-hedging формализма (Kussell and Leibler 2005). Структурное соответствие подтверждает, что Лемма 2 — нестационарный термодинамический рефлекс известной популяционно-биологической закономерности, а не изолированная конструкция.

Уровневое отображение bet-hedging $\rightarrow$ Лемма 2. В bet-hedging формализме Kussell and Leibler (2005) информация удерживается на популяционном уровне

через распределение фенотипов; в Лемме 2 — на индивидуальном через память $M_{\leq t}$. Структурный параллелизм: оптимальная скорость переключения Kussell and Leibler (2005) коррелирует с $\dot{M}_{\text{refresh}}$, корреляционный масштаб среды Kussell and Leibler (2005) — с τ_E , приспособленческая цена устаревшей информации — с $\dot{E}_{\text{store}}^{\text{nostalg}}$. Это отображение — иллюстративная аналогия двух уровней, не сведение одного к другому.

Перенос на не-биологические камертоны. Перенос Леммы 2 на LLM-согр, культурную и институциональную память корректен на уровне функциональной структуры (рассогласование оптимальной статистики), но не на уровне термодинамической шкалы леммы 1 — для LLM-согр шкала пересчитывается через § 2.6 (корпоративная эксергия как self-paid поток), для культурной памяти $\tau_{1/2}$ операционально не определена (носитель неоднозначен: книга, цифровой архив, нейронная сеть; см. § 8.5). На не-биологические камертоны переносится реляционная структура «память–среда» и асимптотика $\nu \geq 1 - c$ при выполненном (*); ландауэровская стоимость удержания (8) сохраняет смысл только при выполненном self-payment-критерии.

Периодический сброс средо-релевантной информации. Биологические системы реализуют периодический сброс ностальгического слоя ради восстановления $\nu \rightarrow 0$ через несколько различных механизмов: (i) спорообразование у *Bacillus subtilis* — экстремальное периодическое стирание памяти при ухудшении среды через формирование эндоспоры с резким снижением метаболической активности и переключением фенотипа (Errington 2003); (ii) формирование диапаузных яиц у *Daphnia* — сезонная фенотипическая пластичность с консервацией генетического материала через покоящиеся стадии, восстанавливаемые при возвращении благоприятных условий (Decaestecker et al. 2007); (iii) эпигенетическое перепрограммирование у млекопитающих — почти полное стирание метилирования ДНК с повторной установкой в раннем эмбриогенезе и герминальной линии (Reik 2007). Во всех трёх случаях в свете Леммы 2 — периодический сброс архивного слоя как механизм восстановления адаптивного режима в новом поколении или жизненном цикле.

5 Нестационарный $\eta_L(t)$ и его границы

5.1 Определение и три режима

Нестационарная ландауэровская эффективность определяется как

$$\eta_L(t) = \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{N_{\text{max}}(t)}, \quad (10)$$

где числитель задан формулой (4) — одношаговая predictive information под текущей оценкой среды $\dot{P}(t)$ — знаменатель — формулой (1). Это операциональная величина: измерима в любой системе с обучателем без доступа к латентному параметру среды. При (а) необратимости, (б) учёте всех трёх слагаемых (1), (в) корректной операционализации $I_{\text{pred}}(t, \tau)$ по (4), (г) $|M_{\leq t}| \geq N_{\text{min}}$ из протокола п. 1 (см. Supplementary § S5.2) выполнено $\eta_L(t) \in [0, 1]$ в асимптотическом режиме

$t \gg \tau_d$. На коротких начальных интервалах $t < \tau_d$ при $|M_{\leq t}| < N_{\min}$ $\eta_L(t)$ полагается *неопределённой* (симметричное paper #1 (Andriishin 2026, § 2.1) соглашение о границе домена).

Альтернатива (10) — мгновенная эффективность через скользящее окно τ_w ,

$$\eta_L^{(\tau_w)}(t) = \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{N_{\text{max}}^{(\tau_w)}(t)}, \quad N_{\text{max}}^{(\tau_w)}(t) = \frac{1}{k_B T \ln 2} \int_{t-\tau_w}^t \left[\dot{E}_{\text{actual}}^{\text{curr}}(t') + \dot{E}_{\text{store}}(t') + \dot{E}_{\text{grow}}(t') \right] dt'. \quad (10a)$$

Локальный КПД, удобный для диагностики установившегося режима: (10) монотонно не убывает в знаменателе с t , (10a) «забывает» далёкое прошлое и может расти после сброса.

В нестационарном режиме $\eta_L(t)$ показывает три качественно различных асимптотики в зависимости от соотношения $\dot{M}_{\text{refresh}}$, τ_E и τ_{reset} :

- *Стационарный режим*: $\dot{M} = 0$, $\nu \rightarrow 0$; $\eta_L(t) \rightarrow \eta_L^{\text{stat}} \in (0, 1]$, структурно соответствующее η_L^{stat} (Andriishin 2026, § 2.1) в смысле § 2.2 (точное совпадение в случае марковской цепи первого порядка с $M_t = X_t$, $\hat{P} \rightarrow P_0$, $\tau = \tau_d$; в общем случае — структурное соответствие через разные операционализации числителя). Для бактерии — эксергический $\eta_L \sim 3 \cdot 10^{-8}$ или $\eta_L^{\text{comp}} \sim 3 \cdot 10^{-5}$ (§ 3.5 цит. работы).
- *Дрейф без сброса (ностальгический коллапс)*: по Лемме 2 $\nu(t) > 0$ и монотонно растёт; по (8) ностальгическая часть наращивает $\dot{E}_{\text{store}}$ без вклада в I_{pred} ; $\eta_L(t) \rightarrow 0$. Режим переобученной LLM без continual pre-training, гипотетической биосферы без эпигенетического сброса.
- *Дрейф со сбросом*: память сбрасывается с интервалом τ_{reset} ; в цикле $\eta_L(t)$ растёт после сброса, достигает максимума, убывает с ростом ностальгии. $\langle \eta_L \rangle$ устойчиво положительно и зависит от τ_{reset} и τ_E . Аналогии: смена поколений с эпигенетическим перепрограммированием (Reik 2007); периодический fine-tuning ML-систем.

Стационарный режим — частный случай (1) при $\dot{E}_{\text{store}} = \dot{E}_{\text{grow}} = 0$ (§ 2.2); в этом пределе Лемма 2 не применима, а $\eta_L(t)$ редуцируется к константе.

5.2 Класс медленного дрейфа: OU-параметризация и условия применимости

В качестве канонического класса для численных иллюстраций § 6 и формулировки гипотезы Supplementary § S8.1 принимается *OU-параметризация логитов*: матрица $P(t)$ задаётся через логиты $\theta_{ij}(t)$ размерности $K = k(k-1)$, удовлетворяющие OU-уравнению $d\theta_{ij} = -\lambda(\theta_{ij} - \theta_{ij}^*) dt + \sigma dW_{ij}$ с характерным временем дрейфа $\tau_E = 1/\lambda$ и амплитудой σ . Восстановление $P(t)$ — softmax по строкам; на каждом срезе X_E — стационарный марковский процесс с релаксационным временем τ_{relax} . OU-класс реализует медленно меняющийся латентный параметр в постановке Class II Bialek—Nemenman—Tishby (Bialek et al. 2001, § VI); PSP-суррогат § 6.1 — кусочно-стационарный процесс с пуассоновскими сменами —

используется как симуляционный суррогат, удобный для иллюстрации режима «дрейф со сбросом».

Общие утверждения работы (Леммы 1–2, три режима § 5.1, существование ν_c ниже, методологическое уточнение C_v § 4.3) формулируются при следующих условиях применимости: (i) необратимый вычислительный режим (Bennett 1973; Bennett 1982); (ii) конечное $\tau_{1/2}$ носителя памяти; (iii) конечный темп обновления $\dot{M}_{\text{refresh}} < \infty$; (iv) slow-driving $\lambda\tau_{\text{relax}} \ll 1$. Условие OU-concentration ($\sigma^2/\lambda \ll 1$) — дополнительное и нужно только для гипотезы Supplementary § S8.1.

Подробная развёртка адиабатического режима в двух различных условиях ($\lambda\tau_{\text{relax}} \ll 1$ для Леммы 2 против $\sigma^2/\lambda \ll 1$ для BNT Class II асимптотики Supplementary § S8), полная формулировка Замечаний 1–6 к Лемме 2, методологический протокол против ad hoc спасений с обоснованием пункта 5 (запрет на пересмотр определения объекта измерения) — в Supplementary § S5.

5.3 Существование ν_c и оптимальный τ_{reset}^*

ν_c^{theor} — критический уровень ностальгии (на теоретической шкале (7)), при котором система переключается из адаптивного режима в режим коллапса. Балансовая оценка из условия равенства прироста $\dot{I}_{\text{pred}}$ и потерь:

$$\nu_c^{\text{theor}} \cdot |M_{\leq t}|/\tau_{1/2} = (1 - \nu_c^{\text{theor}}) \cdot \dot{M}_{\text{refresh}}. \quad (11b)$$

(11b) использует две шкалы: τ_E (в (*)) и $\tau_{1/2}$ (в Лемме 1). Прямая подстановка в простейшей форме $\nu_c^{\text{theor}} = \eta_M/(1 + \eta_M)$ с $\eta_M := \dot{M}_{\text{refresh}}\tau_{1/2}/|M_{\leq t}|$ даёт значения, не согласующиеся с § 6.1; (11b) трактуется как *структурное балансовое условие*, не количественный предсказатель — работа постулирует существование $\nu_c^{\text{theor}} \in (0, 1)$ как неподвижной точки. Эмпирический прокси ν_c^{emp} из § 6.1 — это ν_c^{op} по (7'); вывод количественной формулы $\nu_c^{\text{theor}}(\lambda, \sigma, K, \tau_{1/2}, \dot{M}_{\text{refresh}})$ — § 8.5.

Оптимальный τ_{reset}^* максимизирует $\langle \eta_L \rangle$: частый сброс увеличивает плату, редкий ведёт к коллапсу:

$$\tau_{\text{reset}}^* \sim \tau_E \cdot \log(|M_{\leq t}^{\text{cap}}|/\dot{M}_{\text{refresh}}\tau_E), \quad (12)$$

где $|M_{\leq t}^{\text{cap}}|$ — структурный лимит ёмкости. Биологическая аналогия — время поколения таксона (продолжительность жизни коррелирует с темпом изменения эконише).

Подробное обоснование структурного статуса (11b), аналогия со спин-стёклами (Hopfield 1982; Amit et al. 1985; Engel and Van den Broeck 2001), связь τ_{reset}^* с dynamic regret (Besbes et al. 2015) и no-free-lunch (Wolpert 1996) — Supplementary § S5.

6 Численная иллюстрация теории на марковских цепях с дрейфом

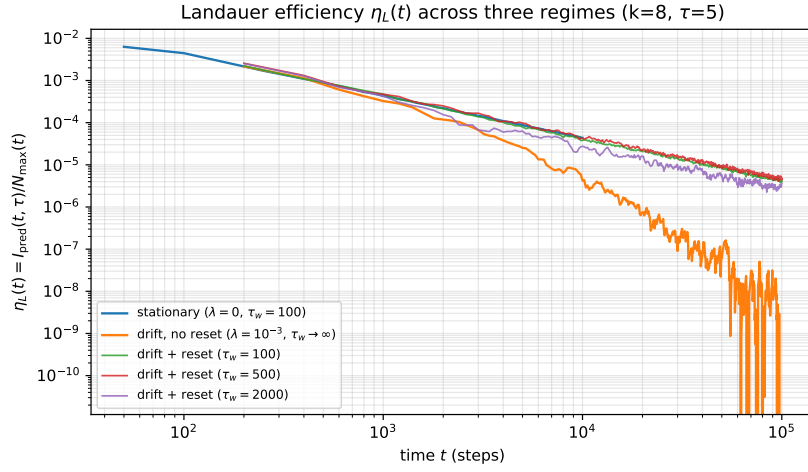
Конвенция § 6. В симуляциях этого раздела истинное значение $\theta(t)$ известно по построению, поэтому $\nu^{\text{theor}}(t) = \nu^{\text{op}}(t)$; используется $\nu(t)$ без индекса.

Адиабатическая вспомогательная серия (параметрический скан OU в режиме OU-concentration $\sigma^2/\lambda \ll 1$ с прямым измерением кумулятивной excess-loss $L_{\text{excess}}(t)$ относительно оракула) относится к открытой гипотезе Supplementary § S8.1 и вынесена в Supplementary § S8.3.

6.1 PSP-симуляция: марковские цепи с пуассоновским дрейфом

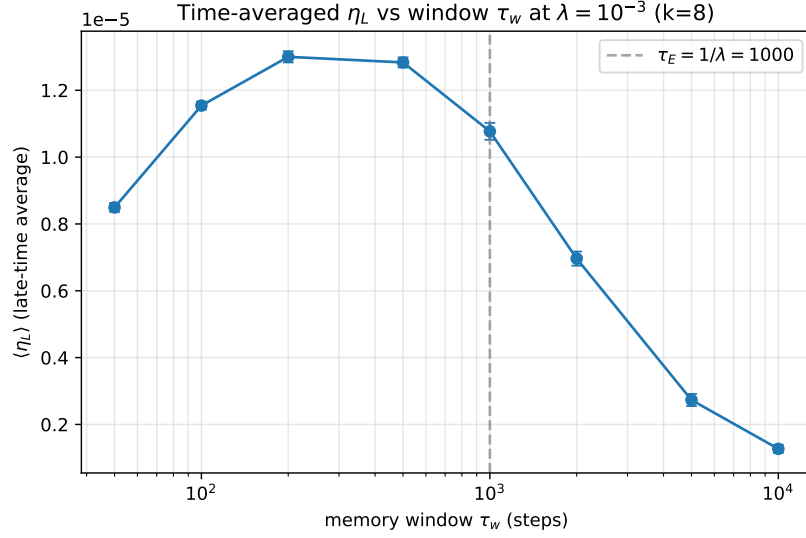
PSP-симуляция (кусочно-стационарный процесс, $k = 8$, $\alpha = 0,3$, $\lambda = 10^{-3}$, $\tau_E = 10^3$ шагов) — численная иллюстрация трёх режимов поведения $\eta_L(t)$ (стационар/коллапс/сброс) из § 5.1, а также структурного утверждения Леммы 2 о $\nu(t) \rightarrow 1$ в режиме коллапса. Класс по построению удовлетворяет условию slow-driving ($\lambda\tau_{\text{relax}} \approx 3 \cdot 10^{-3} \ll 1$, см. § 5.2); условие OU-concentration для PSP не определено (пуассоновские смены не имеют непрерывного σ), поэтому гипотеза Supplementary § S8.1 в PSP не тестируется. Память наблюдателя — $\hat{P}(t)$ по скользящему окну τ_w с Laplace-сглаживанием, $|M_t| = k^2 = 64$.

Рис. 1: $\eta_L(t)$ для трёх режимов



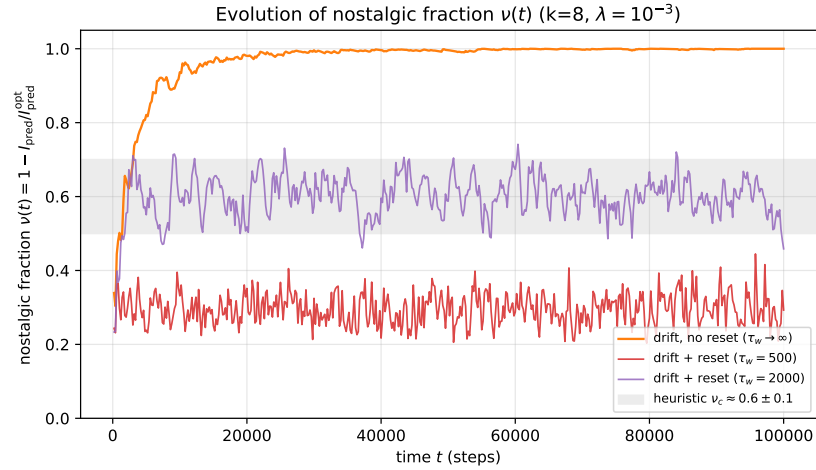
Стационарный режим выходит на горизонтальную асимптоту $\eta_L \approx 6,1 \cdot 10^{-5}$ ($\lambda = 0$, $\tau_w = 100$, $T = 10^4$). Эти значения малы по абсолютной шкале, но не аномальны: для порядкового репера — эксергический $\eta_L \sim 3 \cdot 10^{-8}$ для бактерии (§ 5.1), так что симуляционные $\eta_L \sim 10^{-5}$ лежат в типичном для информационной эффективности диапазоне. Дрейф без сброса ($\tau_w \rightarrow \infty$, $T = 10^5$) демонстрирует начальный пик в области $t \sim \tau_E$, после чего η_L монотонно убывает на 3 декады к $\sim 10^{-7}$ — содержательно, наблюдатель усреднил $\hat{P}$ по ~ 100 независимым режимам и почти не предсказывает текущий $P(t)$. Дрейф со сбросом ($\tau_w \in \{100, 500, 2000\}$) даёт стационарную в среднем кривую без долгосрочного тренда.

Рис. 2: $\langle \eta_L \rangle$ как функция τ_w



Куполообразная кривая с максимумом $\langle \eta_L \rangle^* \approx 1,3 \cdot 10^{-5}$ при $\tau_w^* \approx 200$ шагов; положение максимума $\tau_w^* \approx 0,2 \tau_E$ согласуется с (12) с точностью до логарифмического множителя.

Рис. 3: $\nu(t)$



В режиме дрейфа без сброса $\nu(t)$ монотонно растёт от $\sim 0,3$ при $t \sim \tau_E$ к асимптоте $\nu_\infty \approx 0,999$ — почти полная ностальгия (модель, накопленная по всем прошлым режимам, бесполезна для предсказания текущего); в режимах со сбросом $\nu(t)$ стабилизируется на уровне $0,7-0,9$ в зависимости от τ_w . Эмпирический

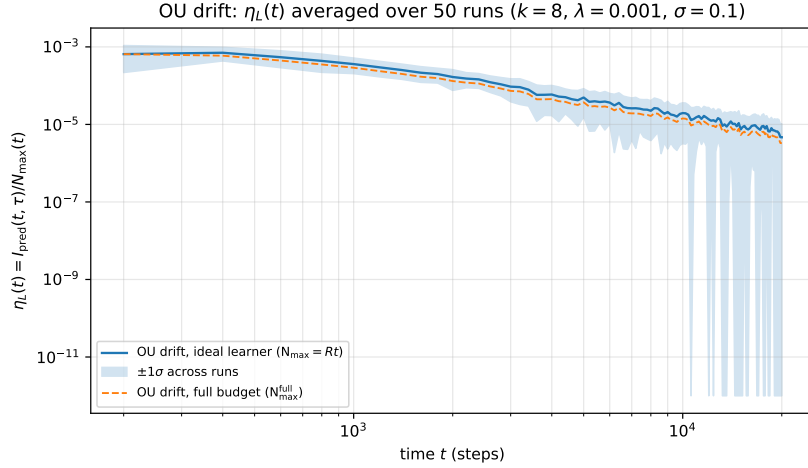
$\nu_c^{\text{emp}} \approx 0,44$ (на пороге полураспада η_L) — согласуется со структурным утверждением § 5.3 о существовании $\nu_c \in (0, 1)$, но не претендует на универсальную количественную оценку.

Полные параметры трёх режимов и сетки τ_w , псевдокод симуляции, KL-detuned proxy оценщика МІ с проверкой согласованности на (Treves and Panzeri 1995; Kraskov et al. 2004), обсуждение куполообразной зависимости как bias-variance компромисса, расхождение $C_v^{\text{static}}/C_v^{\text{predictive}}$ как диагностического сигнала ностальгии, эмпирический ν_c^{emp} и его статус — Supplementary § S6.

6.2 OU-симуляция: непрерывный дрейф логитов

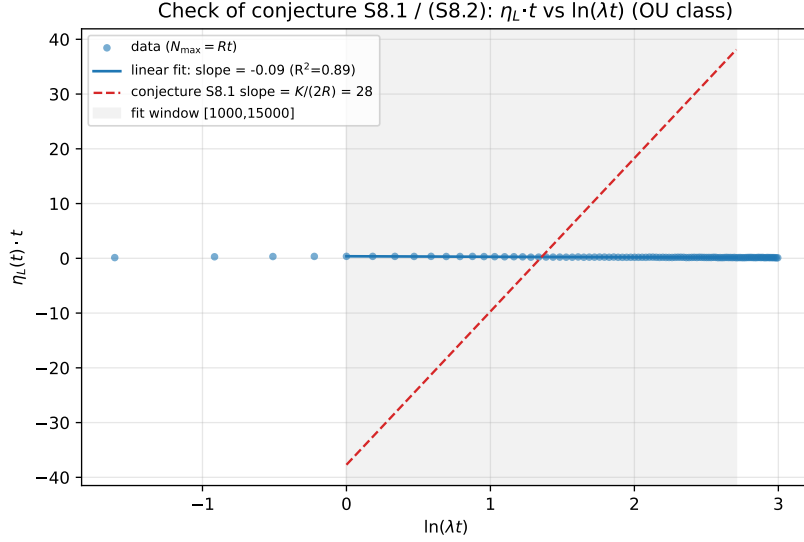
OU-симуляция при $\sigma = 0,1$, $\lambda = 10^{-3}$ ($\sigma^2/\lambda = 10$, стационарная дисперсия $\sigma^2/(2\lambda) = 5$, $k = 8$, $K = k(k-1) = 56$, $T = 2 \cdot 10^4$ шагов, 50 реализаций) — численная иллюстрация Леммы 2 в каноническом классе медленного дрейфа § 5.2: непрерывный OU-дрейф логитов матрицы переходов без обнуления апостериора, в отличие от PSP-суррогата § 6.1. Обучатель — Robbins–Монго online-аппроксимация байесовского обновления по OU-латенту с убывающим шагом $\eta_t = c_0/\sqrt{t}$, $c_0 = 3$ (асимптотически Bayes-оптимальна для регулярных параметрических моделей Clarke and Barron 1990). Условие slow-driving $\lambda\tau_{\text{relax}} \ll 1$ выполнено с большим запасом; условие OU-concentration ($\sigma^2/\lambda \ll 1$) здесь не выполняется, поэтому гипотеза Supplementary § S8.1 в этой параметризации не тестируется.

Рис. 4: $\eta_L(t)$ для OU-режима



Монотонное падение η_L на 2–3 декады от $\sim 10^{-3}$ при $t \sim \tau_E = 10^3$ до $\sim 10^{-5}$ при $t = 2 \cdot 10^4$. Оба варианта бюджета ($N_{\text{max}} = Rt$ и полный $N_{\text{max}}^{\text{full}}$ со слагаемым $\nu(t) \cdot K/\tau_{1/2}$, $\tau_{1/2} = 100$) дают качественно идентичные кривые.

Рис. 5: $\eta_L \cdot t$ против $\ln(\lambda t)$



Численная зависимость демонстрирует монотонное затухание во всём окне $t \in [10^3, 1,5 \cdot 10^4]$; поздневременная ностальгия $\nu(t > 10^4) = 0,82 \pm 0,03$ — высокая, но не достигает $\nu \rightarrow 1$ PSP-суррогата. Численная оценка $c \approx 0,02$ из (*) даёт предсказание Леммы 2 $\liminf \nu^{\text{theor}}(t) \geq 1 - c \approx 0,98$. (В этой OU-симуляции память *не растёт*: $\dot{E}_{\text{grow}} = 0$, число логитов K фиксировано, поэтому $|M_{\leq t}| = K$ — свойство класса § 6.2, а не подгонка знаменателя (*) под наблюдаемое ν .) Наблюдаемое значение $\nu(t > 10^4) = 0,82 < 1 - c$ лежит *ниже* асимптотического $\liminf$ -пола (8a); это согласовано с границей, а не нарушает её: при конечном t недообнулённая stale-фракция вносит остаточную предсказательность, и finite- t значения закономерно лежат ниже асимптотического $1 - c$. Разрыв $\approx 0,16$ объясняется конечностью времени наблюдения и приближённой выполнимостью reg-bit-uniformity (Замечание 5).

OU-симуляция воспроизводит режим коллапса § 5.1 на каноническом классе § 5.2 с непрерывным дрейфом — без обнуления апостериора, в отличие от PSP.

Полные параметры симуляции, Robbins—Monro online learner и его асимптотическая Bayes-оптимальность, численная оценка c для Robbins—Monro и расхождение с предсказанием (8a), отрицательный контроль с расширенным окном адиабатического скана — Supplementary § S6. Полные параметры воспроизводимости (зерно SEED = 20260524, директории, версии библиотек) — Supplementary § S4.

6.3 Выводы симуляций

Две симуляции — PSP (§ 6.1) и OU (§ 6.2) — выполняют **четыре конкретные функции** по отношению к формальной теории §§ 4–5. Они **не** претендуют на эмпирическую валидацию на реальных биологических системах (это задача pre-registered протоколов § 8.6) и **не** тестируют гипотезу Supplementary § S8.1

об адиабатической асимптотике L_{excess} (для неё нужно условие OU-concentration $\sigma^2/\lambda \ll 1$, не выполненное ни в PSP, ни в OU § 6.2; соответствующий параметрический скан — Supplementary § S8.3).

(1) Структурное подтверждение трёх режимов § 5.1. PSP воспроизводит все три качественно различных режима $\eta_L(t)$ — стационарный (горизонтальная асимптота $\sim 6 \cdot 10^{-5}$), коллапс (монотонное падение на 3 декады при дрейфе без сброса) и сброс (стационарная в среднем кривая при τ_w конечном). OU воспроизводит режим коллапса на каноническом классе § 5.2 с *непрерывным* дрейфом, без обнуления апостериора. Структурное предсказание § 5.1 (трёхкомпонентная классификация по соотношению $\dot{M}_{\text{refresh}}$ и $\dot{M}_{\text{grow}}$) — *подтверждено качественно* в обеих параметризациях.

(2) Численная проверка Леммы 2 в её области применимости. PSP с дрейфом без сброса даёт $\nu_\infty \approx 0,999$ — почти полная ностальгия, согласуется с (8a) в режиме $c \rightarrow 0$ (когда обновление прекращено относительно τ_E). OU при $c \approx 0,02$ даёт $\nu(t > 10^4) = 0,82 \pm 0,03$ против предсказанного $\liminf \geq 1 - c \approx 0,98$; разрыв $\approx 0,16$ **ниже** теоретической границы. Это **не опровержение** Леммы 2 (она — $\liminf$ на бесконечности), а количественная характеристика finite- t поправки и приближённой выполнимости per-bit-uniformity (Замечание 5 § S5.1) для Robbins—Monro обучателя с убывающим шагом $\eta_t = c_0/\sqrt{t}$. Отрицательный контроль с расширенным окном (Supplementary § S6) показывает, что при «неправильном» выборе окна анализа этот разрыв может расти до ~ 1 , что **усиливает** методологическую дисциплину протокола § 5.2 п. 5 (запрет на переопределение объекта измерения post hoc): тот же численный артефакт может быть прочитан либо как опровержение, либо как подтверждение в зависимости от анализа, поэтому окно фита pre-registered.

Честная оговорка о количественном разрыве. Три наблюдения связываются в одну непротиворечивую картину. (i) Обнуление условной МП устаревшей фракции (§ 5.3, шаг (i)) — асимптотическое: оно наступает за *несколько* τ_E , а не за один шаг ($\rho = e^{-\Delta t/\tau_E}$ даёт при $\Delta t = \tau_E$ остаток в несколько бит, не ноль), поэтому за конечное окно наблюдения часть формально устаревших битов ещё сохраняет ненулевую информативность. (ii) Разрыв $\nu = 0,82$ против $\liminf \geq 0,98$ ($\approx 0,16$) при $T = 20 \tau_E$ объясним совокупно конечностью времени наблюдения и насыщением softmax в режиме сильных флуктуаций логитов ($\sigma^2/\lambda = 10$ в § 6.2), где затухание корреляций до per-bit-уровня замедлено относительно идеализации (8a). (iii) Поэтому симуляции подтверждают Лемму 2 *качественно* (монотонное $\nu \rightarrow 1$ в пределе $c \rightarrow 0$, существование положительного асимптотического пола), тогда как количественная проверка границы $1 - c$ как точечного предсказания откладывается на pre-registered протокол на E. coli (§ 8.6) с контролируемым τ_E и слабым режимом флуктуаций.

(3) Существование ν_c и τ_{reset}^* — операционализация структурных результатов §§ 5.3 и (12). Куполообразная кривая $\langle \eta_L \rangle(\tau_w)$ (Рис. 2) с максимумом $\tau_w^* \approx 0,2 \tau_E$ — *операциональная инстанциация* (12) с точностью до логарифмического множителя; существование оптимума τ_{reset}^* как функции структурных параметров ($\tau_E, \dot{M}_{\text{refresh}}, |M_{\leq t}|$) — не постулат, а измеримый эффект на синтетическом benchmark. Эмпирический порог $\nu_c^{\text{emp}} \approx 0,44$ (на полураспаде η_L) —

конкретное численное значение, согласующееся со структурным утверждением § 5.3 о существовании $\nu_c \in (0, 1)$; оно *не* претендует на универсальный критический показатель (это open problem § 8.5), но даёт **операциональную зацепку** для дизайна pre-registered предсказания П.1 (§ 8.6) — расхождение $C_v^{\text{static}}/C_v^{\text{predictive}}$ как диагностического сигнала режимного порога.

(4) Мост к ML-операционализации Леммы 2. OU-симуляция с Robbins—Monro обучателем — структурно эквивалентный online continual learning benchmark с непрерывно дрейфующим целевым распределением [обсуждение и контролируемый камертон на permuted-digits мини-аналоге — § 8.4]. Численная оценка $c \approx 0,02$ из (*) для конкретной параметризации показывает, что **операциональное вычисление c возможно** для систем со штатной шкалой обновления памяти; c здесь — порядковая оценка (order-of-magnitude), требующая эмпирической калибровки. Важная оговорка: наивная ML-форма предсказания (рост ν^{op} с ρ_p) *опровергнута* контролируемым камертоном § 8.4 как артефакт недоученности — малый MLP под online-SGD не инстанцирует закон $c \rightarrow \nu$ чисто; несущий фальсификатор переноса Леммы 2 остаётся биологическим (E. coli, § 8.6).

Что симуляции не делают. (а) Не валидируют теорию на реальных биологических системах — это задача § 8.6 П.2 (E. coli chemotaxis). (б) Не доказывают гипотезу Supplementary § S8.1 об асимптотике $(K/2) \ln(\lambda t)$ для L_{excess} — для этого нужен адиабатический OU-режим $\sigma^2/\lambda \ll 1$, который тестируется отдельно в Supplementary § S8.3 с параметрическим сканом (статус: открытая гипотеза, не теорема). (в) Не закрывают вопрос о переносе Леммы 2 на не-OU классы (PSP с пуассоновским сбросом, multi-scale drift, fractional OU) — Замечание 4 § S5.1 явно ограничивает строгое доказательство OU-классом.

Резюме: симуляции **подтверждают качественную структуру** теории (три режима, существование ν_c и τ_{reset}^* , $\liminf \nu \geq 1 - c$ как нижняя граница), **количественно характеризуют** finite- t поправки и условия применимости per-bit-uniformity, **дают операциональную зацепку** для pre-registered предсказаний (П.1, П.2 § 8.6; ML-предсказание § 8.4), и **остаются в области применимости** теории через явное соблюдение условий (*) и slow-driving.

7 Связь с active inference и обучением без учителя

Связь между η_L и принципом свободной энергии Фристона (Friston 2010; Friston et al. 2017a) сформулирована в (Andriishin 2026, § 4.4): требование self-payment превращает FEP в дискриминационный критерий, а η_L операционально закрывает зазор между общим формализмом и требованием принадлежности энергии моделирующему контуру. В нестационарном режиме демаркация Pearl/Friston-blanket (Bruineberg et al. 2018; Bruineberg et al. 2022) сохраняется: соответствие η_L и EFE имеет смысл только для Friston-blanket; для систем с экстернализованной платой $\eta_L(t) \rightarrow 0$ — соответствия нет.

В нестационарном режиме $\eta_L(t)$ структурно соответствует эпистемической компоненте expected free energy $G[\pi]$ (Friston et al. 2017a; Parr et al. 2022) в slow-driving пределе. **Это соответствие фиксируется как heuristic correspondence** (Supplementary § S7.1), не как доказанное неравенство;

гипотеза об эквивалентном неравенстве (Supplementary § S7.2) — открытая задача. Категориальная оговорка: $I_q(s'; o' \mid \pi)$ эпистемическая ценность AIF и $I(X_t; X_{t+\tau} \mid \hat{P}(t))$ настоящей работы — разные объекты МП (политикоконтекстная против наблюдательной); мост через достаточность $\hat{P}(t)$ даёт нижнюю границу, не равенство (Supplementary § S7.3). Соответствие *частичное в эпистемической компоненте*, не эквивалентность; прагматическая компонента через предпочтения C остаётся вне термодинамической шкалы. *Гипотетический* алгоритм active inference с расширенной целевой функцией, включающей $\dot{E}_{\text{store}}$ в прагматическую часть предпочтений, балансировал бы снижение ностальгии и эксплуатацию модели с оптимумом (12); существующие AIF-имплементации (Friston et al. 2017a; Parr et al. 2022; Friston et al. 2021) оптимизируют $G[\pi]$, не $\eta_L(t)$. Связь с intrinsic motivation (Schmidhuber 1991; Friston et al. 2017b) и meta-learning (Finn et al. 2017): в нестационарной среде exploration термодинамически необходим для $\eta_L > 0$.

Метрика информационного омоложения. Отношение темпов обновления и роста памяти

$$\rho(t) = \frac{\dot{M}_{\text{refresh}}(t)}{\dot{M}_{\text{grow}}(t)} \quad (13)$$

— диагностика, независимая от прямого измерения $\nu(t)$: $\rho \gg 1$ — обновление обгоняет рост, ностальгия низкая; $\rho \ll 1$ — архивный слой ностальгизируется. Эмпирическая калибровка ρ_c — отдельное исследование.

Полное формальное соответствие η_L и EFE с конверсией единиц через $\beta = 1/(k_B T)$, heuristic correspondence для приращения ΔG^{epist} против ΔI_{pred} , гипотеза об эквивалентном неравенстве, категориальная оговорка $I_q(s'; o') \neq I(X_t; X_{t+\tau})$, контекст sophisticated inference (Friston et al. 2021), парирование Andrews (2021) / Williams (2020) через перекрёстную ссылку на (Andriishin 2026, § S4.4a), детальная эпистемо-прагматическая интерпретация $\rho(t)$ — Supplementary § S7.

8 Обсуждение, открытые вопросы и заключение

8.1 Итоги

Работа методологически расширяет (Andriishin 2026) на нестационарный режим: три структурных результата, методологический инструментарий, одна открытая количественная гипотеза.

Структурные результаты.

1. **Кумулятивный $N_{\text{max}}(t)$ и Лемма 1.** Кумулятивный бюджет с декомпозицией на операционную плату, удержание и расширение памяти (§ 2); Лемма 1 о минимальной стоимости хранения через циклическую перезапись в naive-refresh-режиме с полиномиальным $1/\varepsilon$ и логарифмической majority-vote-альтернативой.
2. **Расширение predictive information и Лемма 2.** Одношаговая $I_{\text{pred}}(t, \tau) = I(X_t; X_{t+\tau} \mid \hat{P}(t))$ на $M_t \cup M_{<t}$ через chain-rule-декомпозицию (§ 3). Ностальгия с двухуровневой нормировкой $\nu^{\text{theor}}/\nu^{\text{op}}$ (§ 4.1); Лемма 2: $\liminf_{t \rightarrow \infty} \nu^{\text{theor}}(t) \geq$

$1 - c$ при $c < 1$, c выражена через темп обновления и τ_E (§ 4.4). $\eta_L(t)$ с тремя режимами (§ 5.1).

3. **Режимный порог ν_c и оптимальный τ_{reset}^* .** Постулат режимного порога «адаптивная память — ностальгический коллапс» при $\nu_c^{\text{theor}} \in (0, 1)$ как балансовое условие (§ 5.3); оптимальный интервал периодического сброса τ_{reset}^* (12).

Методологический инструментарий: (i) ν^{theor} против ν^{op} (§ 4.1); (ii) C_v^{static} против $C_v^{\text{predictive}}$ как диагностика ностальгии (§ 4.3); (iii) протокол против ad hoc спасений (§ 5.2, Supplementary § S5.2 — запрет подмены объекта измерения); (iv) pre-registered протоколы П.1, П.2 (§ 8.6).

Количественная часть в Supplementary § S8. Гипотеза об адиабатической асимптотике $\dot{\eta}_L^{\text{excess}} \sim -K \ln(\lambda t)/(2Rt^2)$ для $L_{\text{excess}}(t)$ в OU-классе при $\sigma^2/\lambda \ll 1$; параметрический скан поддерживает функциональную форму, сходимость к $K/2$ не доказана строго. Вынос в supplementary — следствие дисциплины пункта 5 протокола.

Сильнейшее возражение и ответ на него. Назовём прямо самое острое возражение к работе: центральная адиабатическая асимптотика (Supplementary § S8.1) не прошла два независимых численных теста — ни PSP (§ 6.1), ни OU-симуляцию (§ 6.2), — поскольку оба режима не удовлетворяют условию OU-concentration $\sigma^2/\lambda \ll 1$, и потому асимптотика $B \rightarrow K/2$ остаётся недоказанной (§ 8.5). Это зафиксировано как *открытая гипотеза*, а не результат. Ответ: несущее ядро работы от этого провала *не зависит*. Леммы 1 и 2, вычислимая константа c и нижняя граница $\liminf \nu^{\text{theor}} \geq 1 - c$, разделение $\nu^{\text{theor}}/\nu^{\text{op}}$, критерий self-payment и методологический протокол — структурные результаты, доказанные или сформулированные независимо от адиабатической асимптотики; последняя — *вторичная* количественная надстройка над L_{excess} , добровольно вынесенная в supplementary именно потому, что не достигла статуса теоремы. Опровержение асимптотики $K/2$ не затрагивает ни одного из ядровых утверждений.

Численные иллюстрации (§ 6.1 PSP, § 6.2 OU) демонстрируют Лемму 2 и три режима $\eta_L(t)$ в каноническом классе § 5.2; $\eta_L(t)$ соответствует эпистемической компоненте EFE (§ 7); введена метрика информационного омоложения $\rho(t)$ (§ 7).

Структурные результаты и контекст-зависимые спецификации. *Структурные результаты* (общие утверждения, независимые от выбора параметрического класса): self-payment на нестационарном бюджете (§ 2.6); стационарная лемма как частный случай; $\eta_L(t) \in [0, 1]$ в необратимом режиме; ландауэровская граница (1); Лемма 1; Лемма 2; существование ν_c^{theor} (с рабочим допущением о стабильности под сменой нормировки, § 4.1); разделение $\nu^{\text{theor}}/\nu^{\text{op}}$; протокол § 5.2 / Supplementary § S5.2. *Контекст-зависимые спецификации* (зависят от конкретного параметрического класса или операционального выбора): класс дрейфа (OU/PSP); численная оценка ν_c^{op} ; выбор окна τ ; операционализации C_v ; открытая количественная гипотеза Supplementary § S8.

8.2 Что НЕ делается в этой работе

Работа ограничивается теорией. За пределами — (i) эмпирическая калибровка $\eta_L(t), \nu(t), \rho(t)$ на конкретных биосферах, городах, LLM (требует операционализации $E_{\text{store}}, E_{\text{grow}}$ для каждого класса); (ii) полная теория когнитивных систем как η_L -проблема (психологическая память, забывание, бытовая ностальгия как феноменальные состояния субъекта — категориально отличный референт от информационной ностальгии настоящей работы); (iii) философские следствия различения актуального и архивного слоёв памяти (семантическая против эпизодической памяти, роль забывания в идентичности).

8.3 LLM-corp как межпредметная иллюстрация (пограничный случай)

Класс крупных языковых моделей, обученных на статичном корпусе и эксплуатируемых в дрейфующей среде, фигурирует как *межпредметная иллюстрация* применимости формализма к не-биологическим системам, не как самостоятельное эмпирическое приложение (центральное предсказание работы — chemotaxis *E. coli*, § 8.6 П.2).

Граница и self-payment (§ 2.6). В строгой LLM-as-agent без сохранения состояния контур самооплаты структурно незамкнут: $\dot{E}_{\text{store}}$ оплачивается внешним дата-центром, и η_L не определён. По escalating boundaries paper #1 (Andriishin 2026, § 3.4 + Supplementary § S3.4) $\eta_L(t)$ определён лишь начиная с B_4 -границы (корпорация-юр.лицо): актуальный слой M_t — KV-cache плюс операционное состояние корпорации, архивный $M_{<t}$ — веса плюс корпоративный корпус, среда X_E — статистика запросов, дрейфующая по словарю (Lazaridou et al. 2021; Dhingra et al. 2022). Это *честное понижение в статусе*: формализм сам выводит незамкнутые конфигурации из области применимости, а не натягивается на них.

Двухслойное предсказание. Для архивного слоя переобученной LLM без continual pre-training ($\dot{M}_{\text{refresh}}^{<t} \approx 0, c \approx 0$) Лемма 2 даёт $\liminf \nu_{<t}^{\text{theor}}(t) \geq 1$ — веса устаревают по мере дрейфа языка, что качественно есть монотонный рост perplexity на текстах после момента отсечки — **известное наблюдение** (Lazaridou et al. 2021; Dhingra et al. 2022), не оригинальное предсказание. Для актуального слоя моделей с длинным контекстом c для M_t -слоя $\gg 1$, и Лемма 2 *на нём не применима* (режим скользящего окна, явное самоограничение через $(*)$).

Каналы refresh и open question. In-context learning обновляет лишь M_t ; continual pre-training и RAG с обновляемым индексом (Lewis et al. 2020; Borgeaud et al. 2022; Khandelwal et al. 2020; Izacard et al. 2023) — refresh-канал для $M_{<t}$ (сравнение perplexity с/без обновляемого RAG — операциональное предсказание). Открытый вопрос: индуцирует ли mesa-optimization (Olsson et al. 2022; Garg et al. 2022; Bricken et al. 2023) неявное обновление архивного слоя через ICL; если нет — $\nu_{<t}^{\text{theor}} \rightarrow 1$ остаётся для всех LLM с длинным контекстом без RAG.

8.4 Связь с continual learning

Catastrophic forgetting (McCloskey and Cohen 1989; Goodfellow et al. 2014; Kirkpatrick et al. 2017; Lopez-Paz and Ranzato 2017; Riemer et al. 2019; Parisi et

al. 2019) имеет естественную интерпретацию в рамках теории; параллельный аппарат — стохастическая термодинамика обучения (Goldt and Seifert 2017). Concept drift (Gama et al. 2014; Bifet and Gavaldà 2007) объединяется через мост (8): drift-обнаружители срабатывают при $\nu(t) > \nu_c$. Catastrophic forgetting — попытка уменьшить $\nu(t)$ через прямую перезапись без выделения E_{grow} ; EWC, replay buffers, progressive networks — инвестирование в E_{grow} .

Ностальгия и catastrophic forgetting — два полюса баланса $\dot{E}_{\text{store}}$ и $\dot{E}_{\text{grow}}$: ностальгия — *избыток* непредсказательной памяти, forgetting — *дефицит* преждевременно стёртой. Оптимум — (12). При $\lambda \rightarrow 0$ ностальгия редуцируется в *переобучение*.

Контраст с переименованием — сравнение с ML-прецедентами. На возражение «ностальгия — переименование concept drift + forgetting + dynamic regret»: теория содержит конструкции, структурно близкие к известным ML-результатам, но операционально и шкалово от них отличные.

Протокол сработал на самих авторах. Пункт протокола (§ 5.2, Supplementary § S5.2), запрещающий переопределение объекта измерения post hoc, — содержательный вклад, а не методологический ритуал: он сработал именно на авторах настоящей работы. После того как два численных теста (PSP § 6.1 и OU § 6.2) не подтвердили адиабатическую асимптотику, соблазнительным «спасением» было бы переопределить числитель — заменить операционально измеримую $I_{\text{pred}}(t, \tau)$ на counterfactual L_{excess} , под которым асимптотика держится, — сохранив имя теории. Протокол запретил этот ход: L_{excess} вынесена в § S8 как вторичная метрика, а асимптотика помечена как открытая гипотеза. Без протокола тот же материал можно было бы подать как «подтверждение». Дисциплина, работающая против собственной теории автора, — не риторика, а реальное ограничение.

(а) Лемма 2 против Besbes–Gur–Zeevi 2015 (динамический регрет). (Besbes et al. 2015) (Theorem 2) дают для sliding-window learner regret $R_T = O(V_T^{1/3} T^{2/3})$; параллелизм очевиден. Различие: это *sample-level upper bound* на regret при $V_T = o(T)$, тогда как Лемма 2 — *bit-level lower bound* на ностальгию с энергетическим бюджетом $N_{\text{max}}(t)$ в OU-классе § 5.2, то есть термодинамическая нижняя граница на меру, которой sample-level regret не отражает.

(b) τ_{reset}^* против оптимальной длины скользящего окна (Hazan and Seshadhri 2009; Karnin and Anava 2016). Там τ_{reset} — *алгоритмический* restart-параметр без термодинамической интерпретации; в (12) — *физический* интервал периодического стирания памяти, оптимизирующий η_L через компромисс $\dot{E}_{\text{store}}$ против $\dot{E}_{\text{grow}}$ (биологическая инстанция — время поколения эпигенетического перепрограммирования, § 4.4).

(с) ν_c против фазовых переходов в ML. $\nu_c \in (0, 1)$ (11b) не эквивалентно grokking (Power et al. 2022) (reorganisation весов при фиксированной среде) или double descent (Belkin et al. 2019) (обобщение против ёмкости при фиксированной задаче): ν_c — переход в *memory composition* при дрейфующей среде и фиксированной архитектуре; связь нетривиальна (§ 8.5).

(d) Термодинамическая шкала $k_B T \ln 2$ отсутствует в ML-литературе. Ностальгия как энергетическая величина там не определяется; $\dot{E}_{\text{store}}^{\text{nostalg}} \geq$

$k_B T \ln 2 / \tau_{1/2}$ — мост между информационной мерой ν и физическим бюджетом, неподнимаемый внутри ML-формализмов (Still et al. 2012; Gama et al. 2014; Kirkpatrick et al. 2017). В биологическом камертоне, напротив, энергетика адаптации — установленный факт: цена точности и темпа сенсорной адаптации количественно описана для хемотаксиса *E. coli* (Lan et al. 2012; Mehta and Schwab 2012). Вклад настоящей работы здесь не в первом введении энергетики в хемотаксис, а в *нестационарной нижней границе на накопление ностальгии* — на поток удержания устаревающей фракции памяти во времени, не на однократную адаптацию.

Операциональная зацепка на c для ML — иллюстративная оценка на permuted-digits мини-аналоге. Протокол permuted-digits (прообраз — Permuted MNIST (Goodfellow et al. 2014); в воспроизводимом камертоне ниже — `sklearn.load_digits`, 8×8) с частотой перестановки ρ_p даёт $\tau_E = 1/\rho_p$; для SGD со скоростью обучения η на N параметрах темп эффективного обновления памяти есть $\dot{M}_{\text{refresh}} \approx \eta N$ эффективных скаляров-обновлений на SGD-шаг (порядково трактуемых как биты; SGD обновляет $\sim \eta N$ таких величин на *каждом* шаге, а не на событие смены permutation), при $|M_{\leq t}| \approx N$. Подстановка в каноническое (*) ($c := \dot{M}_{\text{refresh}} \tau_E / |M_{\leq t}|$) даёт

$$c \approx \frac{\eta N \cdot (1/\rho_p)}{N} = \frac{\eta}{\rho_p}$$

($c \propto 1/\rho_p$; точное значение калибруется эмпирически — выражение ηN здесь служит лишь порядковым множителем темпа refresh, не безразмерной долей памяти; order-of-magnitude при $N \sim 10^5$, $\eta \sim 10^{-3}$). *Быстрая* смена (большой $\rho_p = 10^{-2}/\text{step}$) даёт $c = \eta/\rho_p = 0,1 \ll 1$ — память отстаёт от дрейфа, $\nu \rightarrow 1 - c \approx 0,9$ (высокая ностальгия); $\rho_p = 10^{-3}/\text{step}$ — граница $c \approx 1$; *медленная* смена (малый $\rho_p = 10^{-6}/\text{step}$) даёт $c = 10^3 \gg 1$ — refresh доминирует, режим скользящего окна, Лемма 2 неприменима через (*), $\nu \rightarrow 0$ (низкая ностальгия). Иллюстративная точка формулы (c) берёт $\eta \sim 10^{-3}$, тогда как воспроизводимый камертон ниже работает при $\eta = 0,1$, $c \gg 1$, — это разные параметрические точки: камертон ($\eta = 0,1$, $c \gg 1$) иллюстрирует именно то, что SGD сидит в режиме скользящего окна. Наивное прочтение: ностальгия растёт с частотой смены ρ_p (быстрый дрейф — память не успевает обновиться — высокая ν), формально согласуясь с § 8.3 ($c \rightarrow 0 \Rightarrow \nu \rightarrow 1$). Оговоримся о классическом протоколе сразу: в постановке (Goodfellow et al. 2014) каждая permutation дообучается до сходимости, и лишь затем происходит смена — это *редкая* эффективная смена задачи, то есть малый ρ_p и большой c (а не большой ρ_p , как можно ошибочно заключить). Кроме того, классический catastrophic forgetting (Goodfellow et al. 2014) измеряет *падение accuracy на прошлых задачах*, а не ablatability юнитов на текущей задаче — это не та же величина, что ν^{op} , и отождествлять их нельзя.

ML-форма предсказания и её проксирующий характер. Наивная ML-форма предсказания такова: для обучаемого MLP без EWC/replay ностальгическая фракция должна расти с ρ_p ($1 - \nu \sim c = \eta/\rho_p$, то есть ν^{op} монотонно растёт с частотой смены permutation). Здесь ν^{op} операционализируется через ablation-долю

— долю скрытых юнитов, зануление которых *не* повышает current-task loss выше порога. Подчеркнём: ablation-доля в ML — это лишь *прокси* операциональной ν^{op} из § 4.1 (которая канонически есть $1 - I_{\text{pred}}/C_{\mu}^{\text{emp}}$), не тождество; в ML она добавок требует контроля выученности (см. ниже).

Воспроизводимый камертон и честный отрицательный результат (simulations/permutated_mnist/). Наивная ML-форма проверена контролируемым камертоном на permuted-digits мини-аналоге (sklearn.load_digits, 8×8 , MLP $64 \rightarrow 32 \rightarrow 10$, online SGD, $\eta = 0,1$, $H = 32$, 4 зерна) — и **не выживает**. При наивной ablation-метрике ν^{op} действительно наблюдался монотонный рост с ρ_p , но контролируемый камертон показал, что это **артефакт недоученности**: $\nu^{\text{op}} \approx 1$ — выученность (при быстром дрейфе сеть не успевает выучить задачу, зануление любого юнита тривиально безвредно, $\nu^{\text{op}} \rightarrow 1$). После ассигасу-гейт (интерпретируются только режимы, где задача выучена, ассигасу $\gg$ случайной) и определения *истинной* ностальгии (юнит бесполезен сейчас **и** был полезен на недавней прошлой перестановке — что отделяет stale-retained юниты от dead/never-useful) предсказанный эффект **исчезает и обращается**: в режиме выученности $\nu_{\text{true}}^{\text{op}}$ *анти*-коррелирует с ρ_p (Спирмен = $-1,0$; на $N = 4$ точках содержателен лишь *знак* — обращение наивного знака, — а не величина корреляции). По четырём выученным точкам ($\rho_p \in \{10^{-3}, 5 \cdot 10^{-4}, 3 \cdot 10^{-4}, 10^{-4}\}$, ассигасу $\{0,88, 0,91, 0,955, 0,989\}$): $\nu_{\text{true}}^{\text{op}} = \{0,025, 0,035, 0,141, 0,402\}$, dead-фракция $\leq 0,09$; точка $\rho_p = 3 \cdot 10^{-3}$ (ассигасу 0,78) исключена как недоученная. Физическая причина: SGD — high-refresh обучатель, постоянно сидящий в режиме большого c (скользящее окно), поэтому малый MLP **не** инстанцирует закон $c \rightarrow \nu$ чисто; доминирующий драйвер истинной ностальгии здесь — ре-специализация при долгом dwell ($1/\rho_p$), а не отставание памяти от частоты дрейфа.

Содержательно это **третий честный negative-тест** статьи — после проверки PSP-границы (§ 6.1) и OU-класса для адиабатической асимптотики (§ 6.2). Методологический протокол § 5.2 (приоритет фальсифицируемости над подтверждением) сработал и здесь: без контроля выученности confound-driven «подтверждение» было бы сохранено как валидное; контроль удержал от этого. Несущий фальсификатор Леммы 2 остаётся **биологическим** — бактериальный хемотаксис *E. coli* (§ 8.6); наивная ML-форма опровергнута собственным камертоном и не подаётся как подтверждение.

Class-restriction и no-free-lunch. Wolpert no-free-lunch (Wolpert 1996) даёт фундаментальное обоснование сужения класса (§ 5.2): универсальная теория нестационарной обучаемости без априорного ограничения класса невозможна; class slow-driving — необходимое сужение, не методологический выбор.

8.5 Открытые проблемы

Гипотеза об адиабатической асимптотике (Supplementary § S8). Главная открытая теоретическая задача — строгое доказательство или опровержение гипотезы Supplementary § S8.1 об асимптотике $\dot{\eta}_L^{\text{excess}} \sim -K \ln(\lambda t)/(2Rt^2)$ для кумулятивной excess-loss $L_{\text{excess}}(t)$ в OU-классе при $\sigma^2/\lambda \ll 1$. Численный параметрический скан Supplementary § S8.3 поддерживает функциональную форму ($R^2 \geq 0,9995$ в фите $A \cdot t + B \cdot \ln(\lambda t) + C$), но не доказывает сходимость коэффициента $B \rightarrow K/2$:

монотонный рост $B/(K/2)$ от 0,54 до 0,85 при σ^2/λ от 10^{-1} до 10^{-3} согласуется с гипотетической finite- σ поправкой $B(\epsilon) = (K/2)(1 - g(\epsilon))$, но pre-registered протокол подтверждения требует минимум 5–6 точек скана с явной аналитической формой $g(\epsilon)$.

Расширение Леммы 2 на быстро растущую память. Текущая Лемма 2 опирается на ограниченность $|M_{\leq t}|$ через константу c из (*). При $|M_{\leq t}| \propto t^\alpha$ ($\alpha \geq 1$) условие $c < 1$ становится тривиально выполнимым, но качественная картина ностальгии меняется: при достаточно быстром росте ёмкости ностальгическая фракция может оставаться конечной долей. Формальное расширение Леммы 2 на этот режим — открытая задача нестационарных байесовских моделей.

Связь с fluctuation theorems. Теоремы Crooks (Crooks 1999) и Jarzynski (Jarzynski 1997); обобщение с feedback-контролем (Sagawa and Ueda 2010) даёт мост к декомпозиции (1) через измерительный канал. Применение к балансу $E_{\text{store}}, E_{\text{grow}}, E_{\text{actual}}^{\text{curr}}$ может дать более тонкие неравенства, чем ландауэровская граница.

Операционализация E_{store} для культурной и биосферной памяти. $\tau_{1/2}$ количественно различен (эпигенетика, геном, синапсы); в культурных системах носитель неоднозначен (книга, цифровой архив, нейронная сеть) — отдельное исследование.

Уточнение режимного порога ν_c . Существование строгого перехода с универсальными критическими показателями и численная оценка для камертонных классов — открытый вопрос. Сюда же — *стабильность ν_c под сменой нормировки* (§ 4.1): строгая теорема о монотонности режимного порога под DPI-неравенством $\nu^{\text{op}} \leq \nu^{\text{theor}}$, обосновывающая переход от ν_c^{theor} к ν_c^{op} в pre-registered протоколе § 8.6 (П. 1).

Регулярность softmax-параметризации. Полное доказательство переноса ОУ-декорреляции на нелинейную softmax-параметризацию матрицы переходов (Замечание 6 § 4.4) — техническое расширение через Lipschitz-непрерывность по total variation на ограниченной с вероятностью $1 - \delta$ части траектории ОУ; даёт сходимость $\nu^{\text{theor}}(t) \rightarrow 1 - c$ в конкретной ОУ-параметризации § 6.2 / Supplementary § S6.3 за пределами иллюстративного $\liminf$ -неравенства (8a).

8.6 Эмпирические предсказания

Теория формулирует два ядрово-эмпирических предсказания (П. 1, П. 2).

Предсказание 1: существование режимного порога $\nu_c^{\text{op}} \in (0, 1)$. В адаптивных нестационарных системах с конечным темпом обновления памяти должен существовать критический уровень ностальгии $\nu_c^{\text{theor}} \in (0, 1)$ (§ 5.3); операционально диагностируется через эмпирический порог ν_c^{op} по расхождению $C_v^{\text{static}}/C_v^{\text{predictive}}$ при наблюдаемом дрейфе среды (§ 4.3): при $C_v^{\text{static}}/C_v^{\text{predictive}} \rightarrow \infty$ система пересекла ν_c^{op} (см. рабочее допущение § 4.1 о связи ν_c^{theor} и ν_c^{op}). Опровержение: отсутствие расхождения двух прокси в системах с заведомо нарушенной адаптацией (например, замороженные LLM-веса в дрейфующем потоке запросов; полностью метилированные бактерии без активной деметилазной коррекции).

Предсказание 2: замедление adaptation rate при блокировке refresh-петли метилирования рецепторов (E. coli chemotaxis, ядровое качественное предсказание). Биологическим камертоном Леммы 2 в бактериальной системе выступает адаптационная петля хемотаксиса: метилтрансфераза CheR ковалентно метилирует методил-акцептирующие хемотаксис-рецепторы (MCPs: Tar, Tsr, Tap, Trg) на консервативных глутаматных остатках; метилэстераза CheB активно деметилирует их в фосфорилированном режиме, замыкая negative-feedback контур точной адаптации (Yi et al. 2000; Alon et al. 1999; Sourjik and Berg 2002; Endres and Wingreen 2006). Метилированные состояния рецепторов реализуют $M_{\leq t}$ Леммы 2 (внутреннее состояние, хранящее статистику фоновой концентрации лиганда); CheR/CheB-опосредованное переметилирование — $\dot{M}_{\text{refresh}}$.

Протокол. Подавление refresh-петли реализуется через **гипоморфный мутант CheR с пониженной активностью** ($cheR^{\downarrow}$) или контролируемое снижение экспрессии $cheR$ из титруемого (IPTG-индуцируемого) промотора (Alon et al. 1999, Fig. 2) — это сохраняет точную адаптацию как функцию (в отличие от нокаута $\Delta cheB$, дающего немедленный фенотип постоянного кувыркания через гипер-фосфорилирование CheY, не связанный с постепенным накоплением ностальгии Леммы 2). Среда — **классический хемотактический градиент**: периодическая смена концентрации аспартата / α -methyl-DL-aspartate (MeAsp) для рецептора Tar, или серина для Tsr, в проточной микрофлюидной камере с известным профилем; константная концентрация — контрольная среда. Характерное время дрейфа среды $\tau_E = 10\text{--}60$ минут (биологически релевантная шкала методилиационного refresh — минутная шкала адаптации Sourjik and Berg 2002; Endres and Wingreen 2006); горизонт эксперимента — 5–10 поколений (типичное время поколения *E. coli* в M9-минимальной среде 40–60 мин), что даёт 50–300 циклов дрейфа на горизонте.

Первичный показатель. Скорость адаптации $r_{\text{adapt}}(t)$ — обратное время восстановления частоты кувырканий или CCW-смещения к базовому уровню после ступенчатого изменения концентрации аттрактанта, измеряемое FRET по паре CheY-P / CheZ или отслеживание одиночных клеток. По Лемме 2 при $\dot{M}_{\text{refresh}}^{cheR^{\downarrow}} \ll \dot{M}_{\text{refresh}}^{WT}$ ностальгическая фракция накапливается под периодической сменой концентрации, и $r_{\text{adapt}}^{cheR^{\downarrow}}(t)$ замедляется относительно $r_{\text{adapt}}^{WT}(t)$ после нескольких циклов τ_E . *Effect size* формулируется как **сравнение adaptation rate под периодической сменой концентрации против константной концентрации для одной и той же пары $cheR^{\downarrow}$ против WT-популяций**: предсказывается взаимодействие генотип $\times$ среда ($\Delta r_{\text{adapt}}^{cheR^{\downarrow}}[\text{periodic} - \text{constant}] / \Delta r_{\text{adapt}}^{WT}[\text{periodic} - \text{constant}] \lesssim 0,5$ после 5–10 циклов смены). Опровержение: отсутствие интеракции (ratio $\gtrsim 0,8$) при выполненном тесте принадлежности класса медленного дрейфа концентрации аттрактанта.

Альтернативные конструкции и confounds. (i) Нокаут $\Delta cheB$ исключён как чистый тест Леммы 2: постоянное немедленное гиперметилирование даёт фенотип постоянного кувыркания, не связанный с постепенным накоплением ностальгии. (ii) Нокаут DNA-аденин-метилтрансферазы *dam* (Δdam) — нерелевантный confound: мутаторный фенотип через нарушение mismatch-repair, не сводимый

к ностальгии. (iii) Смена источника углерода (глюкоза $\leftrightarrow$ глицерол) — не камертонный протокол: эти субстраты не катаболиты Tar/Tsr и не индуцируют адаптационную петлю CheR/CheB напрямую.

Протокол против ad hoc спасений для П. 1 и П. 2 параллелен § 5.2 / Supplementary § S5.2:

1. Pre-registered протокол (OSF/Zenodo, метка $\leq T_0$) с power analysis под выбранный тест: для П. 1 — статистическое различие двух прокси с фиксированным порогом; для П. 2 — сравнение монотонности $r_{\text{adapt}}(t)$ между группами через test of trends или эквивалент.
2. Pre-registered тест принадлежности класса медленного дрейфа источника (CUSUM и Ljung–Box, $p_{\text{class}} \geq 0,1$). При $p_{\text{class}} \in [0,01; 0,1]$ — «серая зона»: не более одного pre-registered повтора с увеличенным N (Holm–Šidák); после двух «серых» исходов — п. 4.
3. Запрет ad hoc апелляций («не тот таксон / не та фармакология / нерепрезентативный субстрат») после провала; mitigating-факторы фиксируются до сбора данных.
4. Смена имени теории при систематическом отвержении: ν -теория v2 с сохранением v1-предсказаний как граничного условия. Сохранение имени с заменой класса — недопустимое спасение через смену объекта измерения.

Опровержение — качественно противоположное наблюдение при выполненных условиях.

Избыточные предсказания относительно (Andriishin 2026). Четыре класса предсказаний, не выводимых из стационарной формулировки:

1. Лемма 2 о неизбежности ностальгии с явной вычислимой нижней границей $\liminf \nu^{\text{theor}}(t) \geq 1 - c$ через c (§ 4.4).
2. Критический $\nu_c^{\text{theor}} \in (0, 1)$, разделяющий адаптивный режим и коллапс; операциональный ν_c^{op} — численная оценка § 8.5, рабочее допущение о стабильности § 4.1.
3. Оптимальный τ_{reset}^* (12), коррелирующий с временем поколения биологических таксонов.
4. Различение C_v^{static} и $C_v^{\text{predictive}}$ как диагностического сигнала ностальгии.

Дополнительно: открытая гипотеза об адиабатической асимптотике $\dot{\eta}_L^{\text{excess}}$ (Supplementary § S8). Опровержение любого из четырёх ядровых утверждений опровергает нестационарное расширение, не стационарную теорию. Теория делает четыре избыточных эмпирических предсказания относительно (Andriishin 2026); их независимая верификация задаёт критерий прогрессивности расширения.

8.7 Заключение

Главный вывод: *память — это не запись, а активный термодинамический процесс, который непрерывно платит за себя; при любом конечном темпе обновления и медленном OU-дрейфе среды часть памяти неизбежно устаревает и продолжает требовать энергии, не помогая предсказывать — этот эффект*

квантифицируется Леммой 2 ($\liminf \nu^{\text{theor}} \geq 1 - c$ в ОУ-классе) и pre-registered тестируется на бактериальном хемотаксисе (§ 8.6 П.2).

Реальные обучающиеся системы — бактерии, биосферы, нейронные сети, корпорации — работают в нестационарной среде с растущей памятью; распространение η_L (Andriishin 2026) требует учёта стоимости хранения и расширения памяти, понятия ностальгии и признания её неизбежности в ОУ-классе медленного дрейфа. $\eta_L(t)$ убывает при дрейфе; удержание $\eta_L > 0$ требует активного сброса памяти как термодинамической инвестиции. Каждый удерживаемый бит несёт плату по Лемме 1 (для feedback-памяти — в форме (2')); ностальгический бит — плата без выигрыша.

Self-payment как условие применимости (1) — операциональное переформулирование критерия автономии в современной философии биологии: способность системы самой оплачивать удержание собственной модели среды квантифицируется измеримым счётом $-dF_X/dt$ за окно τ_d , без вынесения онтологических обязательств о форме каузального замыкания (§ 2.6, § 4.7). Эта операционализация согласована с argument'ом Cleland 2019 за переход от лексикографических критериев жизни к *теории* жизни (Cleland 2019), опирающейся на проверяемые физические инварианты, и в принципе переносима за пределы земной биохимии — связь с астробиологическим поиском биосигнатур развёрнута в (Andriishin 2026, § 6) для стационарного режима; нестационарное расширение (периодический сброс памяти как сигнатура автономии на эоновых окнах) — открытая задача § 8.5.

9 Приложение А. Нормировки и единицы измерения

Во всей работе $I_{\text{pred}}(t, \tau)$, $\nu(t)$, $\eta_L(t)$, $N_{\text{max}}(t)$ и связанные величины измеряются в **битах** (согласовано с (1), где знаменатель содержит $k_B T \ln 2$). Эта конвенция согласует размерности с битовой формой неравенства Still—Sivak—Bell—Crooks (Still et al. 2012, eq. 3–6) и с обычной шкалой ландауэровской границы. Для перевода в наты используется множитель $\ln 2$: $I_{[\text{нат}]} = I_{[\text{бит}]} \cdot \ln 2$.

В Supplementary § S8 кумулятивная excess-loss $L_{\text{excess}}(t)$ — теоретическая secondary metric, родственная информационному регрету байесовского обучателя в смысле (Rissanen 1986; Clarke and Barron 1990) — измеряется в **натах** (как в оригинальной BNT-литературе (Bialek et al. 2001, § VI) и MDL-формулировке); явная конверсия $L_{\text{excess}}^{[\text{бит}]}(t) = L_{\text{excess}}^{[\text{нат}]}(t)/\ln 2$ применяется при сравнении с основным текстом.

Вклад авторов

Концептуализация, методология, формальный анализ, написание — подготовка первоначального черновика, написание — рецензирование и редактирование: А.А. Автор прочёл и согласился с опубликованной версией рукописи.

Финансирование

Исследование не получало внешнего финансирования.

Этические декларации

Этическое одобрение, согласие на участие и согласие на публикацию неприменимы: настоящая работа — теоретическое исследование с численными симуляциями, не вовлекавшее людей, животных, биологический материал или связанные с ними данные в качестве субъектов.

Доступность данных

Первичные эмпирические данные для этой работы не генерировались. Воспроизводимый код численных симуляций (марковские цепи с дрейфом § 6.1; контролируемый ML-камертон на permuted-digits мини-аналоге § 8.4 в `simulations/permuted_mnist/`) открыто доступен в GitHub-репозитории `andriishin/landauer-nostalgia-oa` (<https://github.com/andriishin/landauer-nostalgia-oa>) и вместе с препринтом этой рукописи заархивирован на Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.20653051).

Использование инструментов ИИ

В соответствии с Springer Nature editorial policy on AI tools in scholarly writing ИИ не указывается как соавтор и автор сохраняет полную ответственность за всё содержание рукописи. При подготовке настоящей рукописи и сопроводительных материалов автор использовал Anthropic Claude (Opus 4.6, 4.7, 4.8) для пяти задач. (i) Генерация и верификация воспроизводимого Python-кода численных симуляций в `simulations/` (§ 6.1, § 6.2, § S8). (ii) Сверка библиографических метаданных с локальными копиями цитируемых источников. (iii) Редакторская правка человеко-порождённого текста на уровне читабельности, грамматики и стиля (copy-editing); согласно руководству Springer Nature, такое использование не требует отдельной декларации, но указывается здесь для полной прозрачности. (iv) Перевод рукописи и сопроводительных материалов (включая README в `simulations/`) с русского первоисточника на английский — язык подачи журнала — с последующей терминологической и стилистической ревизией; автор проверил перевод и несёт за него полную ответственность. (v) Помощь в выводе и верификации формального аппарата (доказательства Лемм 1–2, ОУ-оценки и явные константы) под руководством автора; автор независимо проверил все доказательства и несёт за них полную ответственность.

Все научные утверждения — формулировка нестационарного $\eta_L(t)$, Лемма 1 о минимальной стоимости хранения, Лемма 2 о неизбежности ностальгии в классе медленного дрейфа, методологическое уточнение C_v , открытая гипотеза об адиабатической асимптотике $\dot{\eta}_L$ — замышлены автором; их формальное оформление выполнено с ИИ-ассистированием под контролем автора. ИИ-инструменты не порождали научного содержания автономно. Автор проверил каждый ИИ-ассистированный фрагмент и принимает полную ответственность за содержание рукописи и сопроводительных материалов.

Конкурирующие интересы

Автор заявляет об отсутствии каких-либо релевантных финансовых или нефинансовых интересов, которые могли бы быть восприняты как влияющие на содержание настоящей статьи (за период последних трёх лет до подачи рукописи).

Список литературы

- Amit, D.J., Gutfreund, H., Sompolinsky, H.: Storing infinite numbers of patterns in a spin-glass model of neural networks. *Phys. Rev. Lett.* **55**(14), 1530–1533 (1985) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.55.1530>
- Andrews, M.: The math is not the territory: navigating the free energy principle. *Biology & Philosophy* **36**(3), 30 (2021) <https://doi.org/10.1007/s10539-021-09807-0>
- Andriishin, A.: Landauer efficiency of self-modeling: an operational scale of vitality. Companion paper submitted simultaneously to *Theory in Biosciences* (Springer); preprint deposited on Zenodo. Public open-access mirror: <https://github.com/andriishin/landauer-self-modeling-oa>. (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.20262946>
- Alon, U., Surette, M.G., Barkai, N., Leibler, S.: Robustness in bacterial chemotaxis. *Nature* **397**(6715), 168–171 (1999) <https://doi.org/10.1038/16483>
- Bauer, M., Abreu, D., Seifert, U.: Efficiency of a Brownian information machine. *J. Phys. A: Math. Theor.* **47**(29), 292002 (2014) <https://doi.org/10.1088/1751-8113/47/29/292002>
- Bruineberg, J., Dołęga, K., Dewhurst, J., Baltieri, M.: The Emperor’s new Markov blankets. *Behav. Brain Sci.* **45**, 183 (2022) <https://doi.org/10.1017/S0140525X21002351>
- Bennett, C.H.: Logical reversibility of computation. *IBM J. Res. Dev.* **17**(6), 525–532 (1973) <https://doi.org/10.1147/rd.176.0525>
- Bennett, C.H.: The thermodynamics of computation—a review. *Int. J. Theor. Phys.* **21**(12), 905–940 (1982) <https://doi.org/10.1007/BF02084158>

- Bifet, A., Gavalda, R.: Learning from time-changing data with adaptive windowing. In: Proceedings of the 2007 SIAM International Conference on Data Mining, pp. 443–448 (2007). <https://doi.org/10.1137/1.9781611972771.42>
- Besbes, O., Gur, Y., Zeevi, A.: Non-stationary stochastic optimization. *Oper. Res.* **63**(5), 1227–1244 (2015) <https://doi.org/10.1287/opre.2015.1408>
- Belkin, M., Hsu, D., Ma, S., Mandal, S.: Reconciling modern machine-learning practice and the classical bias–variance trade-off. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **116**(32), 15849–15854 (2019) <https://doi.org/10.1073/pnas.1903070116>
- Bruineberg, J., Kiverstein, J., Rietveld, E.: The anticipating brain is not a scientist: The free-energy principle from an ecological-enactive perspective. *Synthese* **195**, 2417–2444 (2018) <https://doi.org/10.1007/s11229-016-1239-1>
- Boyd, A.B., Mandal, D., Crutchfield, J.P.: Leveraging environmental correlations: The thermodynamics of requisite variety. *J. Stat. Phys.* **167**(6), 1555–1585 (2017) <https://doi.org/10.1007/s10955-017-1776-0>
- Borgeaud, S., Mensch, A., Hoffmann, J., Cai, T., Rutherford, E., Millican, K., Driessche, G., Lespiau, J.-B., Damoc, B., Clark, A., *et al.*: Improving language models by retrieving from trillions of tokens. In: Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning (ICML), vol. 162, pp. 2206–2240 (2022)
- Bialek, W., Nemenman, I., Tishby, N.: Predictability, complexity, and learning. *Neural Comput.* **13**(11), 2409–2463 (2001) <https://doi.org/10.1162/089976601753195969>
- Bogacz, R.: A tutorial on the free-energy framework for modelling perception and learning. *J. Math. Psychol.* **76**, 198–211 (2017) <https://doi.org/10.1016/j.jmp.2015.11.003>
- Boyd, R.: Realism, anti-foundationalism and the enthusiasm for natural kinds. *Philosophical Studies* **61**(1–2), 127–148 (1991) <https://doi.org/10.1007/BF00385837>
- Barato, A.C., Seifert, U.: Stochastic thermodynamics with information reservoirs. *Phys. Rev. E* **90**(4), 042150 (2014) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.90.042150>
- Bricken, T., Templeton, A., Batson, J., Chen, B., Jermyn, A., Conerly, T., Turner, N., Anil, C., Denison, C., Askell, A., *et al.*: Towards monosemanticity: Decomposing language models with dictionary learning. Transformer Circuits Thread, Anthropic. <https://transformer-circuits.pub/2023/monosemantic-features/> (2023)
- Catoni, O.: PAC-Bayesian Supervised Classification: The Thermodynamics of Statistical Learning. IMS Lecture Notes Monograph Series, vol. 56. Institute of Mathematical Statistics, ??? (2007). <https://doi.org/10.1214/074921707000000391>

- Clarke, B.S., Barron, A.R.: Information-theoretic asymptotics of Bayes methods. *IEEE Trans. Inf. Theory* **36**(3), 453–471 (1990) <https://doi.org/10.1109/18.54897>
- Cesa-Bianchi, N., Lugosi, G.: *Prediction, Learning, and Games*. Cambridge University Press, ??? (2006). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511546921>
- Crutchfield, J.P., Feldman, D.P.: Regularities unseen, randomness observed: levels of entropy convergence. *Chaos* **13**(1), 25–54 (2003) <https://doi.org/10.1063/1.1530990>
- Cleland, C.E.: *The Quest for a Universal Theory of Life: Searching for Life As We Don't Know It*. Cambridge University Press, Cambridge (2019). <https://doi.org/10.1017/9781139046893>
- Crooks, G.E.: Entropy production fluctuation theorem and the nonequilibrium work relation for free energy differences. *Phys. Rev. E* **60**(3), 2721–2726 (1999) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.60.2721>
- Crooks, G.E.: Measuring thermodynamic length. *Phys. Rev. Lett.* **99**(10), 100602 (2007) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.99.100602>
- Cover, T.M., Thomas, J.A.: *Elements of Information Theory*, 2nd edn. Wiley-Interscience, Hoboken, NJ (2006)
- Cummins, R.: Functional analysis. *The Journal of Philosophy* **72**(20), 741–765 (1975) <https://doi.org/10.2307/2024640>
- Dhingra, B., Cole, J.R., Eisenschlos, J.M., Gillick, D., Eisenstein, J., Cohen, W.W.: Time-aware language models as temporal knowledge bases. *Trans. Assoc. Comput. Linguist.* **10**, 257–273 (2022) https://doi.org/10.1162/tacl_a_00459
- Decaestecker, E., Gaba, S., Raeymaekers, J.A.M., Stoks, R., Van Kerckhoven, L., Ebert, D., De Meester, L.: Host–parasite “Red Queen” dynamics archived in pond sediment. *Nature* **450**(7171), 870–873 (2007) <https://doi.org/10.1038/nature06291>
- England, J.L.: Statistical physics of self-replication. *J. Chem. Phys.* **139**(12), 121923 (2013) <https://doi.org/10.1063/1.4818538>
- Errington, J.: Regulation of endospore formation in *bacillus subtilis*. *Nature Reviews Microbiology* **1**(2), 117–126 (2003) <https://doi.org/10.1038/nrmicro750>
- Engel, A., Broeck, C.: *Statistical Mechanics of Learning*. Cambridge University Press, ??? (2001)
- Esposito, M., Broeck, C.: Three faces of the second law. I. Master equation formulation. *Phys. Rev. E* **82**(1), 011143 (2010) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.82.011143>
- Endres, R.G., Wingreen, N.S.: Precise adaptation in bacterial chemotaxis through “assistance neighborhoods”. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **103**(35), 13040–13044

- (2006) <https://doi.org/10.1073/pnas.0603101103>
- Finn, C., Abbeel, P., Levine, S.: Model-agnostic meta-learning for fast adaptation of deep networks. In: Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML), vol. 70, pp. 1126–1135 (2017)
- Friston, K., Da Costa, L., Hafner, D., Hesp, C., Parr, T.: Sophisticated inference. *Neural Comput.* **33**(3), 713–763 (2021) https://doi.org/10.1162/neco_a_01351
- Friston, K., FitzGerald, T., Rigoli, F., Schwartenbeck, P., Pezzulo, G.: Active inference: a process theory. *Neural Comput.* **29**(1), 1–49 (2017) https://doi.org/10.1162/NECO_a_00912
- Friston, K., Lin, M., Frith, C.D., Pezzulo, G., Hobson, J.A., Ondobaka, S.: Active inference, curiosity and insight. *Neural Comput.* **29**(10), 2633–2683 (2017) https://doi.org/10.1162/neco_a_00999
- Friston, K.: The free-energy principle: a unified brain theory? *Nat. Rev. Neurosci.* **11**(2), 127–138 (2010) <https://doi.org/10.1038/nrn2787>
- Gama, J., Medas, P., Castillo, G., Rodrigues, P.P.: Learning with drift detection. In: Advances in Artificial Intelligence – SBIA 2004, pp. 286–295 (2004). https://doi.org/10.1007/978-3-540-28645-5_29
- Goodfellow, I.J., Mirza, M., Xiao, D., Courville, A., Bengio, Y.: An empirical investigation of catastrophic forgetting in gradient-based neural networks (2014)
- Grünwald, P.D.: The Minimum Description Length Principle. MIT Press, ??? (2007)
- Goldt, S., Seifert, U.: Stochastic thermodynamics of learning. *Phys. Rev. Lett.* **118**(1), 010601 (2017) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.118.010601>
- Garg, S., Tsipras, D., Liang, P., Valiant, G.: What can transformers learn in-context? A case study of simple function classes. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 35, pp. 30583–30598 (2022)
- Gama, J., Žliobaitė, I., Bifet, A., Pechenizkiy, M., Bouchachia, A.: A survey on concept drift adaptation. *ACM Comput. Surv.* **46**(4), 44–14437 (2014) <https://doi.org/10.1145/2523813>
- Hazan, E., Agarwal, A., Kale, S.: Logarithmic regret algorithms for online convex optimization. *Mach. Learn.* **69**(2–3), 169–192 (2007) <https://doi.org/10.1007/s10994-007-5016-8>
- Hartich, D., Barato, A.C., Seifert, U.: Stochastic thermodynamics of bipartite systems: transfer entropy inequalities and a maxwell’s demon interpretation. *J. Stat. Mech.*, 02016 (2014) <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2014/02/P02016>

- Hopfield, J.J.: Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **79**(8), 2554–2558 (1982) <https://doi.org/10.1073/pnas.79.8.2554>
- Hatano, T., Sasa, S.-i.: Steady-state thermodynamics of Langevin systems. *Phys. Rev. Lett.* **86**(16), 3463–3466 (2001) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.86.3463>
- Hazan, E., Seshadhri, C.: Efficient learning algorithms for changing environments. In: *Proceedings of the 26th International Conference on Machine Learning (ICML)*, pp. 393–400 (2009). <https://doi.org/10.1145/1553374.1553425>
- Izacard, G., Lewis, P., Lomeli, M., Hosseini, L., Petroni, F., Schick, T., Dwivedi-Yu, J., Joulin, A., Riedel, S., Grave, E.: Atlas: Few-shot learning with retrieval augmented language models. *J. Mach. Learn. Res.* **24**(251), 1–43 (2023)
- Jarzynski, C.: Nonequilibrium equality for free energy differences. *Phys. Rev. Lett.* **78**(14), 2690–2693 (1997) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.78.2690>
- Karnin, Z., Anava, O.: Multi-armed bandits: Competing with optimal sequences. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 29, pp. 199–207 (2016)
- Kauffman, S.A.: *The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution*. Oxford University Press, New York (1993)
- Khalidi, M.A.: *Natural Categories and Human Kinds: Classification in the Natural and Social Sciences*. Cambridge University Press, Cambridge (2013). <https://doi.org/10.1017/CBO9781139022507>
- Kussell, E., Leibler, S.: Phenotypic diversity, population growth, and information in fluctuating environments. *Science* **309**(5743), 2075–2078 (2005) <https://doi.org/10.1126/science.1114383>
- Khandelwal, U., Levy, O., Jurafsky, D., Zettlemoyer, L., Lewis, M.: Generalization through memorization: Nearest neighbor language models. In: *International Conference on Learning Representations (ICLR)* (2020)
- Koski, J.V., Maisi, V.F., Sagawa, T., Pekola, J.P.: Experimental observation of the role of mutual information in the nonequilibrium dynamics of a Maxwell demon. *Phys. Rev. Lett.* **113**(3), 030601 (2014) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.113.030601>
- Kirkpatrick, J., Pascanu, R., Rabinowitz, N., Veness, J., Desjardins, G., Rusu, A.A., Milan, K., Quan, J., Ramalho, T., Grabska-Barwinska, A., Hassabis, D., Clopath, C., Kumaran, D., Hadsell, R.: Overcoming catastrophic forgetting in neural networks. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **114**(13), 3521–3526 (2017) <https://doi.org/10.1073/pnas.1611835114>

- Kraskov, A., Stögbauer, H., Grassberger, P.: Estimating mutual information. *Phys. Rev. E* **69**(6), 066138 (2004) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.066138>
- Landauer, R.: Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM J. Res. Dev.* **5**(3), 183–191 (1961) <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- Landenmark, H.K.E., Forgan, D.H., Cockell, C.S.: An estimate of the total DNA in the biosphere. *PLoS Biol.* **13**(6), 1002168 (2015) <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002168>
- Lazaridou, A., Kuncoro, A., Gribovskaya, E., Agrawal, D., Liska, A., Terzi, T., Gimenez, M., Masson d’Autume, C., Kocisky, T., Ruder, S., *et al.*: Mind the gap: Assessing temporal generalization in neural language models. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 34, pp. 29348–29363 (2021)
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., Riedel, S., Kiela, D.: Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, pp. 9459–9474 (2020)
- Lopez-Paz, D., Ranzato, M.: Gradient episodic memory for continual learning. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30 (2017)
- Levin, D.A., Peres, Y., Wilmer, E.L.: *Markov Chains and Mixing Times*, 2nd edn. American Mathematical Society, Providence, RI (2017)
- Lan, G., Sartori, P., Neumann, S., Sourjik, V., Tu, Y.: The energy–speed–accuracy trade-off in sensory adaptation. *Nat. Phys.* **8**(5), 422–428 (2012) <https://doi.org/10.1038/nphys2276>
- McCloskey, M., Cohen, N.J.: Catastrophic interference in connectionist networks: the sequential learning problem. In: Bower, G.H. (ed.) *Psychology of Learning and Motivation* vol. 24, pp. 109–165. Academic Press, ??? (1989). [https://doi.org/10.1016/S0079-7421\(08\)60536-8](https://doi.org/10.1016/S0079-7421(08)60536-8)
- McAllester, D.A.: PAC-Bayesian model averaging. In: *Proceedings of the Twelfth Annual Conference on Computational Learning Theory (COLT)*, pp. 164–170 (1999). <https://doi.org/10.1145/307400.307435>
- Mandal, D., Jarzynski, C.: Work and information processing in a solvable model of Maxwell’s demon. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **109**(29), 11641–11645 (2012) <https://doi.org/10.1073/pnas.1204263109>
- Mossio, M., Montévil, M., Longo, G.: Theoretical principles for biology: Organization. *Progress in Biophysics and Molecular Biology* **122**(1), 24–35 (2016) <https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2016.07.005>

- Mehta, P., Schwab, D.J.: Energetic costs of cellular computation. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **109**(44), 17978–17982 (2012) <https://doi.org/10.1073/pnas.1207814109>
- Maynard Smith, J., Szathmáry, E.: *The Major Transitions in Evolution*. Oxford University Press, Oxford (1995)
- Maturana, H.R., Varela, F.J.: *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. D. Reidel, Dordrecht (1980)
- Olsson, C., Elhage, N., Nanda, N., Joseph, N., DasSarma, N., Henighan, T., Mann, B., Askell, A., Bai, Y., Chen, A., et al.: In-context learning and induction heads. *Transformer Circuits Thread*, Anthropic. <https://transformer-circuits.pub/2022/in-context-learning-and-induction-heads/> (2022)
- Pavliotis, G.A.: *Stochastic Processes and Applications: Diffusion Processes, the Fokker–Planck and Langevin Equations*. Texts in Applied Mathematics, vol. 60. Springer, New York (2014). <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1323-7>
- Power, A., Burda, Y., Edwards, H., Babuschkin, I., Misra, V.: *Grokking: Generalization beyond overfitting on small algorithmic datasets* (2022)
- Parrondo, J.M.R., Horowitz, J.M., Sagawa, T.: Thermodynamics of information. *Nat. Phys.* **11**(2), 131–139 (2015) <https://doi.org/10.1038/nphys3230>
- Parisi, G.I., Kemker, R., Part, J.L., Kanan, C., Wermter, S.: Continual lifelong learning with neural networks: A review. *Neural Netw.* **113**, 54–71 (2019) <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2019.01.012>
- Perunov, N., Marsland, R.A., England, J.L.: Statistical physics of adaptation. *Phys. Rev. X* **6**(2), 021036 (2016) <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.6.021036>
- Parr, T., Pezzulo, G., Friston, K.J.: *Active Inference: The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior*. MIT Press, ??? (2022). <https://doi.org/10.7551/mitpress/12441.001.0001>
- Pezzulo, G., Rigoli, F., Friston, K.J.: Hierarchical active inference: A theory of motivated control. *Trends Cogn. Sci.* **22**(4), 294–306 (2018) <https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.01.009>
- Riemer, M., Cases, I., Ajemian, R., Liu, M., Rish, I., Tu, Y., Tesauero, G.: Learning to learn without forgetting by maximizing transfer and minimizing interference. In: *International Conference on Learning Representations (ICLR)* (2019)
- Reik, W.: Stability and flexibility of epigenetic gene regulation in mammalian development. *Nature* **447**(7143), 425–432 (2007) <https://doi.org/10.1038/nature05918>
- Rissanen, J.: Stochastic complexity and modeling. *Ann. Statist.* **14**(3), 1080–1100

- (1986) <https://doi.org/10.1214/aos/1176350051>
- Rosen, R.: *Life Itself: A Comprehensive Inquiry Into the Nature, Origin, and Fabrication of Life*. Columbia University Press, New York (1991)
- Sourjik, V., Berg, H.C.: Receptor sensitivity in bacterial chemotaxis. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **99**(1), 123–127 (2002) <https://doi.org/10.1073/pnas.011589998>
- Sivak, D.A., Crooks, G.E.: Thermodynamic metrics and optimal paths. *Phys. Rev. Lett.* **108**(19), 190602 (2012) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.108.190602>
- Schwarz, G.: Estimating the dimension of a model. *Annals of Statistics* **6**(2), 461–464 (1978) <https://doi.org/10.1214/aos/1176344136>
- Schmidhuber, J.: A possibility for implementing curiosity and boredom in model-building neural controllers. In: *Proceedings of the International Conference on Simulation of Adaptive Behavior: From Animals to Animats*, pp. 222–227 (1991)
- Schreiber, T.: Measuring information transfer. *Phys. Rev. Lett.* **85**(2), 461–464 (2000) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.85.461>
- Sharma, A., Czégel, D., Lachmann, M., Kempes, C.P., Walker, S.I., Cronin, L.: Assembly theory explains and quantifies selection and evolution. *Nature* **622**(7982), 321–328 (2023) <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06600-9>
- Seifert, U.: Stochastic thermodynamics, fluctuation theorems and molecular machines. *Rep. Prog. Phys.* **75**(12), 126001 (2012) <https://doi.org/10.1088/0034-4885/75/12/126001>
- Schlimmer, J.C., Granger, R.H.: Incremental learning from noisy data. In: *Machine Learning vol. 1*, pp. 317–354 (1986). <https://doi.org/10.1007/BF00116895>
- Still, S., Sivak, D.A., Bell, A.J., Crooks, G.E.: Thermodynamics of prediction. *Phys. Rev. Lett.* **109**(12), 120604 (2012) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.120604>
- Sagawa, T., Ueda, M.: Minimal energy cost for thermodynamic information processing: measurement and information erasure. *Phys. Rev. Lett.* **102**(25), 250602 (2009) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.102.250602>
- Sagawa, T., Ueda, M.: Generalized Jarzynski equality under nonequilibrium feedback control. *Phys. Rev. Lett.* **104**(9), 090602 (2010) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.104.090602>
- Treves, A., Panzeri, S.: The upward bias in measures of information derived from limited data samples. *Neural Comput.* **7**(2), 399–407 (1995) <https://doi.org/10.1162/neco.1995.7.2.399>

- Tishby, N., Pereira, F.C., Bialek, W.: The information bottleneck method (1999)
- Tsymbol, A.: The problem of concept drift: definitions and related work. Technical Report TCD-CS-2004-15, Department of Computer Science, Trinity College Dublin (2004)
- Williams, D.: Predictive coding and thought. *Synthese* **197**(4), 1749–1775 (2020) <https://doi.org/10.1007/s11229-018-1768-x>
- Wolpert, D.H.: The lack of a priori distinctions between learning algorithms. *Neural Comput.* **8**(7), 1341–1390 (1996) <https://doi.org/10.1162/neco.1996.8.7.1341>
- Wolpert, D.H.: The stochastic thermodynamics of computation. *J. Phys. A: Math. Theor.* **52**(19), 193001 (2019) <https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab0850>
- Yi, T.-M., Huang, Y., Simon, M.I., Doyle, J.: Robust perfect adaptation in bacterial chemotaxis through integral feedback control. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **97**(9), 4649–4653 (2000) <https://doi.org/10.1073/pnas.97.9.4649>